

基于强化学习终端价值的高速公路 换电路径与充电功率滚动时域优化

摘 要

关键词：高速公路；换电站；滚动时域优化；充电功率；强化学习；终端价值

目录

1	引言	4
2	问题描述与基本假设	7
2.1	问题描述	7
2.2	基本假设	9
3	模型建立	9
3.1	候选路径网络	12
3.2	日前换电路径计算	13
3.3	滚动时域优化模型	13
4	终端价值学习	21
4.1	状态与终端价值	21
4.2	实际收益与状态更新	25
4.3	价值函数训练	26
5	数值实验	26
5.1	The role of RL terminal value function	29
5.2	The value of route and charging power optimization	33
5.3	敏感性分析	35
6	结论	35
A	正文各部分的线性化方法	36
A.1	路径调整约束线性化	36
A.2	等待和服务顺序约束线性化	37
A.3	未满足预约请求判定约束线性化	38
A.4	预测终端状态的线性化	38
A.5	状态编码与价值计算的线性化	39
A.6	基准充电规则线性化	40

1 引言

近年来，随着交通运输电动化进程持续推进，我国电动汽车市场快速发展。根据国际能源署（International Energy Agency, IEA）的统计，2025 年中国电动汽车销量超过 1300 万辆，约占新车销量的 55%；截至 2025 年底，中国道路上的电动汽车保有量已达到约 4400 万辆，约占汽车总保有量的 13%[1]。随着电动汽车保有量持续增长，其使用场景正逐渐由城市内部的日常通勤向跨城、跨区域的长距离出行延伸。相比传统燃油汽车，电动汽车仍受到续航里程和补能时间的约束，用户在长途出行过程中更加依赖沿途公共补能设施。已有研究表明，车辆续航能力以及途中补能设施的可获得性是影响用户采用和使用电动汽车的重要因素，而完善途中补能基础设施可以在一定程度上缓解有限续航和较长补能时间带来的不便 [2]。特别是在节假日等出行高峰期，高速公路补能需求在时间和空间上高度集中，有限的补能资源可能难以及时满足快速增长的用户需求。因此，如何提高高速公路场景下补能服务的效率和可靠性，是改善电动汽车长途出行体验、支撑电动汽车进一步规模化发展的重要问题。

作为传统充电模式的重要补充，近年来电池换电模式逐渐受到关注。与车辆到站后连接充电设备并等待动力电池完成充电不同，换电站可以提前利用站内充电设备为备用电池充电，并在车辆到达后直接以满足服务要求的满电电池替换车辆携带的低电量电池，从而将电池充电过程与车辆停留过程在时间上分离，减少用户直接参与补能过程所需的时间 [3]。对于运营商而言，这种“提前充电、库存服务”的运营模式同时提供了更大的调度空间。由于不需要在车辆到站后立即完成充电，运营商可以结合未来的换电需求、电池 SOC 状态以及分时电价，在不同时间段之间灵活安排电池充电。然而，这也使换电站运营形成新的决策问题：过早或过多充电可能增加电力成本，而过度推迟充电则可能导致用户到站时缺乏可供交换的满电电池。因此，如何在保障换电需求的同时合理安排电池充电计划，是换电站运营中的重要问题。已有研究表明，换电需求、电池库存和时变电价之间存在紧密联系，通过优化电池充电时机可以有效协调电池可用性与运营成本 [4,5]。

这一运营问题在高速公路长途出行场景下进一步复杂化。对于部分长距离出行用户而言，一次完整行程可能需要经历多次换电，因此其补能决策不再是独立地选择某一个换电站，而是需要确定由多个沿途换电站构成的换电序列。不同站点的电池库存、SOC 分布、充电能力、电价以及用户换电需求可能存在显著差异，因而不同的换电站序列对应不同的服务可得性。更重要的是，车辆换电路径与站内充电计划并不是两个彼此独立的问题。一方面，将预约用户安排至某一换电站会形成该站未来的电池需求，并改变该站后续的库存和充电压力；另一方面，该站未来能否及时提供满电电池，又取决于当前的电池 SOC 状态和此前制定的充电计划。对于一次包含多次换电的长途行程，这种影响还会沿用户行程向下游传播：前序站点的选择和实际服务时间会影响车辆到达下一站的时间，而后续站点的供给能力又反过来影响当前是否适合选择该条换电路径。因此，在高速公路换电网络中，需要从整个行程和整个站点网络的角度协调用户换电路径与各

站电池充电计划。

为进一步提高长途用户的服务可靠性，本文考虑一种面向高速公路换电网络的预约服务模式。预约用户在出行前向运营商提交完整的旅行信息，包括起讫点（O-D）、计划进入高速公路的时间以及车辆入口 SOC 等。根据这些信息，运营商可以提前规划用户在整个行程中依次接受服务的换电站，并结合各站未来预约需求、电池状态和电价信息同步制定电池充电计划。与用户到达某一区域后再被动寻找可用换电站相比，全行程预约机制使运营商能够更早获取未来换电需求的时空分布，并通过路径引导将预约需求在不同站点之间进行协调；与此同时，提前获得的需求信息还可以指导各站提前准备相应的满电电池。因此，预约机制不仅是面向用户的服务方式，同时也是连接用户出行决策与换电站运营决策的信息机制。基于这一机制，本文关注的第一个核心问题是：如何联合规划预约用户的全程换电路径与换电站内的电池充电计划，在保障用户换电服务的同时提高整个换电网络的运营效率。

然而，日前获得的预约信息并不能完全代表用户的实际运行过程。预约用户实际进入高速公路的时间和实际 SOC 可能与提前提交的信息存在偏差；车辆在不同站点之间的实际旅行时间会随交通条件变化；与此同时，各换电站还需要面对无法由预约信息提前准确获得的随机到站用户。因此，即使基于日前信息得到了一套可行的换电路径和充电方案，随着车辆运行状态和站内供需状态逐步实现，原计划也可能不再适合当前的运营环境。例如，某一用户比预计更晚到达时，原本为其准备的满电电池可能可以暂时用于其他需求；反之，当某一路段旅行时间缩短或某一站点随机需求突然增加时，按照原充电计划准备的电池又可能无法及时满足即将到达的预约用户。此时，不仅用户原有的换电路径可能需要调整，与路径对应的站内充电计划也应同步更新。由此，本文进一步需要解决一个动态决策问题：当预约信息、车辆运行状态以及随机换电需求不断更新时，如何协调调整预约用户的后续换电路径与各站电池充电计划。

针对上述动态运营特征，本文采用滚动时域优化（rolling-horizon optimization）框架。滚动时域方法通过反复求解有限预测时域内的优化问题，将最新观测和预测持续纳入决策，在电动汽车充电等具有动态信息更新特征的问题中已得到应用 [6]。具体而言，在每个决策时刻，运营商获取当前各换电站的电池 SOC、实际等待请求、预约车辆的位置和 SOC 以及最新的预计到站时间，并更新未来随机需求等预测信息。在此基础上，求解一个长度为 H 的有限时域优化问题，重新确定预测域内的换电路径、换电服务安排和电池充电功率；随后只执行当前时间段的决策。在下一个决策时刻，使用新的实际观测替代原有预测，将预测窗口向前移动并重新求解。通过这种“观测—优化—执行—更新”的循环，系统能够随着不确定信息的逐步实现持续修正日前计划。考虑到充电功率可以较为频繁地进行调整，而频繁改变已经向用户发布的换电路径可能降低服务体验，本文进一步允许换电路径和充电功率按照不同的时间尺度进行更新，在运营灵活性与用户路径稳定性之间进行协调。

由于滚动时域优化只考虑长度有限的预测时域，模型可能忽视当前决策在预测域之外产生的影响，即产生典型的末端效应（end-of-horizon effect）。有限预测域导致的末端

效应在生产与库存决策中已有长期讨论：当期末库存的后续价值没有被合理计入目标函数时，有限时域模型可能为了改善当前预测域内的目标而过度消耗期末库存，从而损害后续运营表现；一种典型的处理思路是为预测域末端的库存赋予适当的终端价值 [7]。在本文研究的换电系统中，这一问题首先体现在终端电池状态上。如果目标函数只考虑预测域内发生的服务收入和充电成本，那么预测终点之后的电池使用价值无法得到体现。模型可能因此在接近预测域末端时消耗已有的满电电池，或者缺乏动力提前为预测域之外的需求进行充电，从而使下一轮优化从较差的库存状态开始。

此外，本文所研究的路径决策还产生了一类换电场景中特有的跨预测域影响。预约用户的一条换电路径可能包含多个服务站点，而部分服务的预计实现时间可能超出当前预测域。例如，当前优化可能为某一用户安排后续在换电站 C 接受换电服务，但由于该用户仍需完成前序行驶或换电，其预计到达 C 的时间可能为 $H + 3$ 。尽管这一换电需求不会在当前预测域内实际发生，当前的路径决策事实上已经使站点 C 在未来承担了一项潜在的服务需求。如果模型在预测终点简单截断这些信息，则在评价当前路径时只看到预测域内的影响，而没有考虑该路径在预测域之外造成的电池消耗、充电需求及潜在服务失败风险。因而，对于本文的问题而言，终端效应不仅表现为“预测终点还剩多少电池”，还表现为“预测终点之后已经形成了多少尚待完成的服务义务”。单纯设置固定的终端 SOC 约束或仅评价电池总剩余电量，难以充分描述这两方面信息。

为缓解这一问题，本文在滚动时域优化中进一步引入基于强化学习的终端状态价值估计。终端价值的基本思想是利用一个价值函数近似预测终点之后的长期收益，从而使有限预测时域中的当前决策能够考虑预测域以外的后续影响。学习型终端价值已被用于预测控制中，通过近似无限时域的 cost-to-go 来改善有限预测域决策 [8]；近期也有研究利用强化学习和价值函数近似评价储能系统的终端能量状态，以缓解滚动调度中临近预测域末端过度放电的 end effect[9]。与仅对终端剩余电量设置固定价值不同，本文根据高速换电系统的运营特征设计终端状态表示，同时刻画预测终点各站的电池 SOC 分布以及尚未完成的换电服务。对于预约用户，终端状态进一步保留其剩余换电安排、下一次换电请求的时间信息以及与后续路径调整相关的车辆和路径状态。基于滚动运营产生的状态-收益轨迹，利用强化学习方法估计从不同终端状态出发能够获得的后续累计净收益，并将训练得到的分段线性价值函数嵌入滚动时域优化模型。这样，当前优化不仅考虑预测域内直接发生的收入和成本，还能够通过终端价值评价当前决策留给未来的电池资源和未完成服务，从而在不显著延长显式预测域的情况下缓解有限时域带来的短视性。

基于上述研究背景，本文研究高速公路场景下提供预约服务的换电站运营系统中，预约用户换电路径与站内电池充电计划的联合动态优化问题。本文的主要贡献体现在以下四个方面。

第一，针对长途预约用户在一次行程中可能经历多次换电的特点，本文定义预约用户全程换电路径与换电站电池充电计划的联合优化问题，并建立相应的数学优化模型。模型从网络层面描述用户依次访问的换电站，将车辆续航、用户到站与等待过程、换电

服务、电池 SOC 演化、站内充电功率以及分时电价等因素纳入统一框架，从而显式刻画用户换电路径对不同站点电池供需状态的影响。

第二，针对预约信息误差、旅行时间变化和随机到站需求导致日前方案逐渐偏离实际运营状态的问题，本文建立滚动时域优化框架。系统根据实时车辆、请求及电池信息持续更新运营状态和预测信息，并动态调整预约用户后续的换电路径和站内充电计划。与此同时，通过设置不同的路径与充电更新频率，在快速响应运营状态变化和避免频繁改变用户行程安排之间进行协调。

第三，针对有限预测域下的末端效应，本文设计基于强化学习的终端状态价值估计方法。与仅评价终端剩余电量的方法不同，本文同时考虑终端电池 SOC 分布和预测域外尚未完成的换电服务，使终端价值能够反映当前决策留给未来的服务能力以及由当前路径决策形成的后续服务义务。进一步地，本文利用实际运营轨迹中的累计净收益训练价值函数，并将学习得到的分段线性终端价值直接嵌入混合整数优化模型，使滚动决策能够在有限预测域内近似考虑长期运营影响。

第四，本文通过数值实验系统分析预约换电服务、路径优化、充电优化以及终端价值估计对系统运营绩效的作用，并进一步考察需求强度、预约与随机用户构成、旅行时间波动以及站点电池库存配置等运营因素。相关分析旨在识别预约服务能够产生运营价值的条件及其适用边界，并进一步为高速公路换电网络中的电池容量配置和运营管理提供决策参考。

本文其余部分安排如下。第 2 节回顾与本文相关的换电站运营优化、换电路径与预约服务、滚动时域优化以及终端价值学习研究；第 3 节介绍高速公路预约换电系统的运营场景、问题描述及基本假设；第 4 节建立预约用户换电路径与站内电池充电计划的联合优化模型，并介绍滚动执行机制；第 5 节介绍基于强化学习的终端状态价值估计方法及其与数学优化模型的集成方式；第 6 节开展数值实验，评价所提出方法的运营表现并进行消融实验和敏感性分析；第 7 节总结全文，并讨论未来研究方向。

2 问题描述与基本假设

2.1 问题描述

考虑由多个 O-D 对及沿线换电站组成的高速公路网络。车辆从入口进入后沿下游方向行驶，经必要的换电站补能并从出口离开。各站配备固定数量的电池和充电设备。一次换电取走满电电池并退回带有剩余电量的电池，退回电池经过充电后继续服务其他用户。因此，换电站的选择既影响车辆的后续行程，也影响各站电池 SOC 和充电需求。

系统服务预约用户和随机用户两类需求。预约用户在出行前提供 O-D、计划进入高速公路的时间和入口 SOC，运营商据此提前规划其从入口至出口依次接受服务的换电站，形成全程换电路径。本文考虑的预约用户均具有满足道路与续航条件的完整换电路径，但实际能否按时获得服务还取决于沿线各站的满电电池供给。对于尚未进入高速公

路的预约用户，运营商根据预约信息及最新预测更新计划；对于已经进入高速公路的预约用户，则根据实时位置、SOC 和预计到站时间调整后续换电安排。随机用户未提前预约，直接到站提出换电请求，运营商为其安排本站服务，不规划其全程换电路径。未来随机需求通过预测信息纳入运营决策，并在实际到站后更新为真实请求。

两类用户到站后均可在给定的最大等待时间内接受服务，等待期限从实际到站时刻开始计算。在同一站点已经到站且尚未超时的请求中，预约请求优先于随机请求，同类请求按原到站时刻先后服务。运营商在上述顺序和等待期限内选择换电时刻，并为请求匹配可用的满电电池；未立即获得服务的请求留在站内等待。已到站请求的原到站时刻、等待截止时刻和退回电池 SOC 在后续决策中保持不变，重新优化不重置等待期限。若预约请求超过等待期限仍未获得服务，则判定该次预约失败，计入一次失败成本，并取消该用户后续尚未完成的换电服务，不对后续请求重复计罚；随机请求超过等待期限后流失，不再接受服务，也不计预约失败成本。对于需要多次换电的预约用户，只有完成前一站换电并行驶至下一站后，才能接受下一次服务，因此前站等待会推迟后续到站时间。

站内仅使用满电电池完成换电，退回电池留在本站充电，其充电功率受到单台设备功率上限、站点总功率上限和电池容量的共同约束。运营商可以结合电池 SOC、未来换电需求和分时电价决定各块电池的充电时机与功率。换电服务按照满电电池与退回电池之间的电量差及服务时刻的单价计费，充电费用按照从电网购入的电量及对应时段的电价计算。由此，提前充电能够增加后续可用的满电电池，但也可能增加购电费用；推迟充电则可能使到站用户等待，甚至导致预约失败或随机用户流失。

随着车辆运行状态和站点供需信息更新，运营商滚动调整换电与充电安排。充电功率每个决策时段均可更新，预约用户的换电路径仅在规定的路径更新时刻允许调整，其余时刻保持已有安排。路径调整只针对尚未执行的后续换电安排，已完成的行驶和换电过程按实际记录保留，当前正在等待的换电请求也不因路径调整而取消。尚未进入高速公路的用户，其优化后的路径作为内部计划保留，进入高速前不向用户发布；偏离日前路径时设置调整惩罚以限制不必要的变动，但不计入实际运营费用。在途用户以最近发布的路径为基准，若新增或取消后续换电站，则发布新路径并计入一次实际路径调整费用，同一次调整涉及多个站点时仍只计一次。

在上述场景和运营规则下，本文研究预约用户换电路径与各站电池充电计划的联合动态优化问题。运营商需要根据当前车辆状态、站内电池 SOC、等待请求以及未来需求预测，联合确定预约用户后续依次访问的换电站、各换电请求的服务时刻及匹配电池，以及各站各块电池在不同时段的充电功率。在满足车辆续航、到达出口时的 SOC 要求、服务顺序、等待期限和充电能力等约束的前提下，优化目标是最大化换电网络的累计净收益，综合权衡换电服务收入、充电费用、路径调整成本和预约失败成本。换电路径决定各站需求的时空分布及退回电池状态，充电计划决定满电电池何时可用，两者共同影响当前服务和后续运营。为适应预约信息偏差、行驶时间变化及随机需求，本文在有限预测时域内反复优化，仅执行当前时段的决策，再根据新观测向前滚动；同时利用终端

价值评价预测期末的电池状态和未完成服务对后续净收益的影响，使当前决策兼顾预测域之外的运营需求。

2.2 基本假设

为描述上述运营过程，作如下假设。

假设 1. 车辆沿高速公路下游方向行驶，并按照给定换电站序完成行程。

假设 2. 可交换电池具有统一容量和规格。每次换电取走和退回各一块电池，站内电池数量保持不变。

假设 3. 充每块电池的健康程度和充电效率一致，电池 SOC 按输入电量线性变化。

假设 4. 换电视为瞬时操作。

假设 5. 每轮可获得当前电池状态、等待请求及在途车辆的位置和 SOC。

3 模型建立

除特别说明外，用户集合、请求集合及可用路径网络均指当前优化轮对应的集合，其轮次索引予以省略。各集合随滚动过程更新，用户与请求的标识保持不变。

将运营时间划分为长度为 δ 的时间段，记

$$t_n = n\delta, \quad (3.1a)$$

$$\mathcal{I}_n = [t_n, t_{n+1}), \quad (3.1b)$$

$$\mathcal{T}_\ell = \{\ell, \dots, \ell + H - 1\}. \quad (3.1c)$$

其中 ℓ 为当前轮， H 为预测时间段数。本轮预测范围为 $[t_\ell, t_{\ell+H})$ ，在 t_n 处理服务及换电，随后在 $\mathcal{I}_n$ 内充电。每轮只执行当前时间段，并在下一时刻使用新观测重新优化。默认 $\delta = 5 \text{ min}$ ，能量计算时取 $\delta = 1/12 \text{ h}$ 。

充电功率每段更新，换电路径每 K 段允许更新一次。以运营起点为共同基准，定义已知参数

$$g_\ell = \mathbb{I}\{\ell \bmod K = 0\}, \quad (3.2a)$$

$$K = 3. \quad (3.2b)$$

因此，两类预约用户的路径均每 $K\delta = 15 \text{ min}$ 允许更新一次。 $g_\ell = 1$ 时联合优化全部预约用户的路径与充电功率； $g_\ell = 0$ 时，在途用户保持最近发布的换电安排，尚未进入高速公路的用户保持上一次优化后保留的计划，仅优化充电功率。未进入高速的用户首次参与优化时，以日前路径作为初始计划。进入高速前，优化后的计划不向用户发布，也不产生实际调整费用。图 1 示意两种决策的更新安排。

表 1 按集合与索引、输入参数、决策变量、由决策计算的量与价值函数列出主要符号。预约用户按 O-D 对分组，以 $\mathcal{P}$ 表示 O-D 对集合， $p \in \mathcal{P}$ 为组索引， k 为该组内的

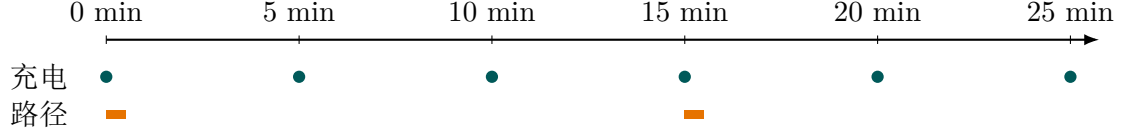


图 1: 充电功率与换电路径的更新安排

用户索引。用户由 (p, k) 唯一标识，编号在滚动过程中保持不变。到站请求统一以 r 标识；某一请求所在站点记为 $i(r)$ 。费用和价格参数统一采用小写 c ，合计费用采用大写 C ，服务收入记为 I 。

表 1: 主要符号

符号	含义
集合与索引	
$\mathcal{S}; i, j$	换电站集合及站点索引
$\mathcal{B}_i; b$	站点 i 的电池充电槽集合及充电槽索引
$\mathcal{P}; p$	O-D 对集合及索引
$\mathcal{K}^{\text{fut},p}, \mathcal{K}^{\text{enr},p}$	O-D 对 p 下本轮尚未进入、已经进入高速公路的预约用户集合
$\mathcal{K}^p; k$	O-D 对 p 下本轮预约用户集合及组内用户索引, $\mathcal{K}^p = \mathcal{K}^{\text{fut},p} \cup \mathcal{K}^{\text{enr},p}$
$\mathcal{R}, \mathcal{R}_i; r$	本轮全部请求集合、站点 i 的请求集合及请求索引
$\mathcal{R}_i^A, \mathcal{R}_i^R$	站点 i 的预约请求集合与随机请求集合
$\mathcal{V}^{p,k}, \mathcal{A}^{p,k}$	用户 (p, k) 本轮路径网络的节点集合与可用弧集
$\mathcal{T}_\ell; n, \ell$	本轮预测时间段集合； n 为时段索引， ℓ 为当前轮索引
输入参数	
δ	时间段长度
H, K	预测域长度与路径更新间隔，均以时间段数计
$o^{p,k}, d^p$	用户 (p, k) 本轮路径的起点与出口节点
$v_{i,j}^p$	O-D 对 p 中节点 i 至 j 的行驶 SOC 消耗
E_B	电池容量 (kWh)
η_i	站点 i 的充电效率
ρ_r	请求 r 对应的退回电池 SOC

表 1: 主要符号（续）

符号	含义
$S_{i,b}^{\text{obs}}$	本轮开始时充电槽 b 中电池的观测 SOC
$\overline{P}_{i,b}^{\text{ch}}, \overline{P}_i^{\text{sta}}$	设备充电功率上限与站点总充电功率上限 (kW)
$\bar{t}_r^{\text{arr}}$	当前等待请求的实际到站时刻，或不需要先在本轮完成另一次换电的请求的预计到站时刻
$\tau_{j,i}^{p,k}$	用户 (p,k) 从换电站 j 到下一换电站 i 的预测行驶时间，本轮求解时已知且为正
Δ	请求自到站起允许的最大等待时间
$\bar{y}_{i,j}^{p,k}$	用户 (p,k) 的日前换电路径是否使用弧 (i,j)
$c_{i,n}^{\text{ch}}, c_{i,n}^{\text{sw}}$	充电电价与换电服务单价 (元/kWh)
$c^{\text{adj}}, c^{\text{fail}}$	单次路径调整惩罚与每个未满足预约请求的惩罚 (元/次)
$\bar{x}_i^{p,k}, \hat{x}_i^{p,k}, x_i^{p,k,\text{pub}}$	本轮开始时已知的日前路径、保留计划和最近发布路径对应的换电站安排
$\bar{\mathbf{c}}_r, \mathbf{c}_{r,m}$	本轮求解前根据车辆行驶预测计算的候选终端车辆信息，见第 4 节
β	终端价值权重
决策变量	
$y_{i,j}^{p,k}$	用户 (p,k) 的本轮换电路径是否经过弧 (i,j) ，二元变量
$P_{i,b,n}$	站点 i 的设备 b 在时间段 n 的充电功率 (kW)
$\alpha_{b,r,n}$	是否在 t_n 用充电槽 b 的电池服务请求 r ，二元变量
由决策计算的量与价值函数	
$S_{i,b,n}^-$	充电槽 b 中电池在 t_n 当次换电前的 SOC，由初始电量、换电安排和充电功率确定
$\chi_{p,k}$	本轮的换电站安排是否与日前路径（未进入高速）或最近发布路径（在途）不同，由路径比较确定
f_r	预约请求 r 是否在本轮预测期内超过等待期限仍未获服务，由是否需要服务、截止时刻和换电次数确定
$Q_{r,n}$	请求 r 在 t_n 是否已到站且仍在等待换电，由到站时间和此前换电次数确定

表 1: 主要符号（续）

符号	含义
w_r	请求 r 在预测终点是否仍需服务，由第 4 节的式 (4.1) 和式 (4.2) 确定
t_r^{arr}	请求的到站时刻；后站到站时刻随前站换电安排确定
$e_{r,n}, h_r$	分别表示 t_n 是否处于到站至截止时间内，以及截止时刻是否早于预测终点；到站时间尚未确定时均为 0
I	本轮预测期内的服务收入（元）
$C^{\text{ch}}, C^{\text{adj}}, C^{\text{fail}}$	本轮预测期内的充电费用、本轮路径调整惩罚及本轮预测期内未满足预约请求的惩罚（元）
$s_\ell, s_{\ell+H}$	本轮观测运营状态与由本轮决策确定的预测终端状态
$V_\theta(s)$	强化学习估计的状态终端价值（元）

3.1 候选路径网络

对每个 O-D 对 p ，沿行驶方向排列入口、换电站和出口。路径 $o^{p,k} \rightarrow i_1 \rightarrow \dots \rightarrow i_q \rightarrow d^p$ 表示用户依次在 $i_1, \dots, i_q$ 换电，弧所跨越的其他站点不被访问。以 $D_{i,j}^p$ 和 $v_{i,j}^p$ 表示节点间距离和行驶 SOC 消耗，以 s_d^p 表示出口 SOC 下限。每次换电后车辆满电，因此站间弧满足 $v_{i,j}^p \leq 1$ ，站点至出口的弧满足 $v_{i,d^p}^p + s_d^p \leq 1$ ；这些弧可预先生成并在各用户、各轮之间复用。

本轮网络按用户当前可用的信息构造。尚未进入高速的用户以入口为起点，使用已上报或预测的入口 SOC；正在行驶的用户以当前位置为虚拟起点，使用实时观测 SOC。记相应起点和 SOC 为 $o^{p,k}$ 和 $s_{\text{dep}}^{p,k}$ ，仅当 $v_{o^{p,k},j}^{p,k} \leq s_{\text{dep}}^{p,k}$ 时连接起点与下游站点 j 。当前在站等待的用户以该站为起点，后续弧按换电后的满电状态生成；当前等待请求单独保留，后续服务须先完成该次换电，具体见第 3.3 节。本轮网络由起点、其下游换电站及出口组成。

起点直接驶向出口的弧满足

$$\begin{cases} s_{\text{dep}}^{p,k} - v_{o^{p,k},d^p}^{p,k} \geq s_d^p, & \text{用户正在行驶或尚未进入高速,} \\ 1 - v_{o^{p,k},d^p}^p \geq s_d^p, & \text{用户当前在站等待换电.} \end{cases} \quad (3.3)$$

其中， $v_{o^{p,k},d^p}^{p,k}$ 为从当前起点直接驶向出口的 SOC 消耗。两种情况均保证车辆到达出口时满足 SOC 下限。

在上述网络中枚举起点至出口的完整路径，再用最小换电间距 $\underline{D}$ 筛去过近的换电安排。对距离小于 $\underline{D}$ 的首段弧和站间弧，按距离从小到大考察，距离相同时按固定节

点顺序处理；只有删除该弧及包含它的路径后仍有完整路径，才予以删除。首段换电间距从入口或最近一次实际换电位置计算，不以随车辆移动的虚拟起点计算；当前在站等待的用户，其后续首段从当前站计算。到出口的末段不参与间距剪枝。若已有保留计划（未进入高速）或已发布路径（在途）的剩余部分仍满足续航条件，剪枝时保留其全部弧，是否调整仍由路径更新约束决定。

合并最终保留路径中的弧，得到用户本轮的可用弧集 $\mathcal{A}^{p,k}$ 及节点集合 $\mathcal{V}^{p,k}$ 。只要原始网络存在完整可达路径，剪枝后就至少保留一条。这里的可达性仅指道路与车辆续航条件，能否按时获得满电电池由后续优化模型决定。

3.2 日前换电路径计算

根据预约信息中的 O-D 和入口 SOC，按第 3.1 节构造日前候选网络。设所得完整路径集合为 $\mathcal{Y}^{p,k}$ ，其元素由弧指示量 y 表示，则日前路径取为

$$\bar{y}^{p,k} \in \arg \min_{y \in \mathcal{Y}^{p,k}} \sum_{(j,i) \in \mathcal{A}^{p,k}; i \in \mathcal{S}} y_{j,i}. \quad (3.4)$$

该目标选择换电次数最少的完整路径。当多条路径的换电次数相同时，依次比较其第一、第二及后续换电站的位置，优先选择更靠近出口的站点；站点位置相同的记录使用固定网络顺序区分。得到的 $\bar{y}^{p,k}$ 及对应换电站序列作为在线路径调整的基准。该计算仅需要车辆与道路信息，输入用户均具有满足上述条件的完整可达路径。

3.3 滚动时域优化模型

请求与输入信息。 本轮模型中的换电请求包括预约用户当前在站等待的请求、后续行程中可能产生的请求，以及随机请求。以 r 标识一个换电请求，其所在站点记为 $i(r)$ 。令 $\mathcal{R}_i^A, \mathcal{R}_i^R$ 分别为站点 i 的预约请求集合和随机请求集合， $\mathcal{R}_i = \mathcal{R}_i^A \cup \mathcal{R}_i^R$ ，并以 $\mathcal{R}^A, \mathcal{R}^R, \mathcal{R}$ 表示各站相应集合的并集。请求集合的具体构造、到站时间输入和退回 SOC 的计算方法在下文对应约束中说明。

决策变量与计算量。 本轮优化选择预约用户的换电路径、各请求的换电时刻和所用电池，以及各充电槽的充电功率。用二元变量 $y_{i,j}^{p,k} \in \{0,1\}$ 表示用户 (p,k) 的换电路径是否经过弧 (i,j) 。一组满足流平衡的 y 变量唯一确定该用户依次访问的换电站。用非负连续变量 $P_{i,b,n} \geq 0$ 表示站点 i 的充电槽 b 在时间段 n 内的充电功率。

以 $\alpha_{b,r,n} \in \{0,1\}$ 表示是否在 t_n 用站点 $i(r)$ 的充电槽 b 中的电池服务请求 r ，其中 $b \in \mathcal{B}_{i(r)}$ 。电池在 t_n 当次换电前的 SOC 记为 $S_{i,b,n}^-$ ，由初始电量、换电安排和充电功率递推得到。

下文用 $\chi_{p,k}$ 表示路径是否改变， f_r 表示预约请求是否未获满足， $Q_{r,n}$ 表示请求是否正在等待换电， w_r 表示请求在预测终点是否仍需服务。这些量均由相应定义确定，取

值为 0 或 1。 $\chi_{p,k}$ 比较本轮选择的换电站与已有路径：未进入高速的用户与日前路径比较，在途用户与最近发布的路径比较。

$f_r = 1$ 表示请求 r 需要服务、等待截止时间早于本轮预测终点，且运营商未能在等待期限内为其提供换电服务，即该预约请求未获满足。 $Q_{r,n} = 1$ 表示请求在 t_n 已到站、尚未超过等待截止时间，并且此前尚未换电。 $w_r = 1$ 表示预测终点仍需继续处理该请求。若某次预约请求超过等待期限仍未获服务，该用户的后续请求不再保留。

本轮开始时的日前路径、保留计划和最近发布路径均为已知输入。路径、换电和充电所需的计算量在对应约束中定义，终端状态相关量在第 4 节中定义；求解时所需的辅助变量和线性化按附录 A 处理。

目标函数。

$$\max \quad I - C^{\text{ch}} - C^{\text{adj}} - C^{\text{fail}} + \beta V_{\theta}(s_{\ell+H}), \quad (3.5)$$

其中，各项分别为

$$\begin{aligned} I &= E_B \sum_{n \in \mathcal{T}_{\ell}} \sum_{r \in \mathcal{R}} c_{i(r),n}^{\text{sw}} (1 - \rho_r) \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}, \\ C^{\text{ch}} &= \delta \sum_{n \in \mathcal{T}_{\ell}} \sum_{i \in \mathcal{S}} c_{i,n}^{\text{ch}} \sum_{b \in \mathcal{B}_i} P_{i,b,n}, \\ C^{\text{adj}} &= c^{\text{adj}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}^p} \chi_{p,k}, \\ C^{\text{fail}} &= c^{\text{fail}} \sum_{r \in \mathcal{R}^A} f_r. \end{aligned}$$

I 为本轮预测期内的换电服务收入。每次换电交付满电电池，并收回 SOC 为 ρ_r 的电池，因此按补充电量 $E_B(1 - \rho_r)$ 与换电时刻对应的服务单价计费。

C^{ch} 为本轮预测期内的充电费用。其中， $c_{i,n}^{\text{ch}}$ 表示站点 i 在时间段 n 的充电电价，充电槽 b 在时间段 n 内从电网输入的电量 $\delta P_{i,b,n}$ 。

C^{adj} 为本轮优化中的路径调整惩罚。尚未进入高速公路的用户与日前路径比较，在途用户与最近一次向其发布的路径比较。只要新增或取消任意一个换电站，就对该用户计一次 c^{adj} ，改变多个站点也只计一次。

未进入高速的用户偏离日前路径时，该惩罚只用于本轮优化，不计入实际运营费用，也不在多轮之间累计结算。实际调整费用只在向在途用户发布不同于原安排的路径时计入，具体见式 (4.8)。

C^{fail} 为本轮预测期内未满足预约请求的惩罚。当运营商未能在等待期限内满足预约换电请求时，计入一次惩罚 c^{fail} 。

$V_{\theta}(s_{\ell+H})$ 估计从预测终点状态出发的后续累计净收益。其输入 $s_{\ell+H}$ 和价值函数分别由第 4 节的式 (4.4) 和式 (4.7) 给出。它考虑终点时的电池电量和未完成换电请求，使本轮决策也考虑预测范围之外的充电与服务需求。 β 调整后续净收益在目标函数中的权重。

(1) 流平衡约束。 对每个用户，路径满足

$$\sum_{j:(i,j) \in \mathcal{A}^{p,k}} y_{i,j}^{p,k} - \sum_{j:(j,i) \in \mathcal{A}^{p,k}} y_{j,i}^{p,k} = \begin{cases} 1, & i = o^{p,k}, \\ -1, & i = d^p, \\ 0, & \text{其他节点}, \end{cases} \quad i \in \mathcal{V}^{p,k}, p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}^p. \quad (3.6)$$

式 (3.6) 确定一条起点至出口的路径。

(2) 路径调整约束。 用 $x_i^{p,k}$ 表示本轮路径是否安排预约用户 (p, k) 在站点 i 换电：

$$x_i^{p,k} = \sum_{j:(j,i) \in \mathcal{A}^{p,k}} y_{j,i}^{p,k}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}^p. \quad (3.7)$$

$\bar{x}_i^{p,k}$ 表示日前路径是否安排该用户在该站换电。对于尚未进入高速公路的用户，以 $\hat{x}_i^{p,k}$ 表示本轮开始时保留的计划是否安排其在该站换电；首次参与优化时取 $\hat{x}_i^{p,k} = \bar{x}_i^{p,k}$ ，以后使用上一轮保留的计划。对于在途用户， $x_i^{p,k,\text{pub}}$ 表示最近一次向其发布的路径是否安排其在该站换电。已经完成的换电和当前正在等待的换电不参与路径调整，比较各条路径时同时去除这些站点；当前等待请求单独保留。各路径未安排换电的站点取 0。

两类用户都只能在式 (3.2) 规定的时刻调整路径，因此对各 $i \in \mathcal{S}$ 、 $p \in \mathcal{P}$ ，有

$$|x_i^{p,k} - \hat{x}_i^{p,k}| \leq g_\ell, \quad k \in \mathcal{K}^{\text{fut},p}. \quad (3.8a)$$

$$|x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{pub}}| \leq g_\ell, \quad k \in \mathcal{K}^{\text{enr},p}. \quad (3.8b)$$

在 $g_\ell = 0$ 时，式 (3.8a) 要求未进入高速的用户保持已保留的计划，式 (3.8b) 要求在途用户保持最近发布的路径。 $g_\ell = 1$ 时，两类用户都可以重新选择换电站。

路径调整惩罚按以下关系计算：

$$\chi_{p,k} = \begin{cases} \max_{i \in \mathcal{S}} |x_i^{p,k} - \bar{x}_i^{p,k}|, & k \in \mathcal{K}^{\text{fut},p}, \\ \max_{i \in \mathcal{S}} |x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{pub}}|, & k \in \mathcal{K}^{\text{enr},p}, \end{cases} \quad p \in \mathcal{P}. \quad (3.9)$$

式 (3.9) 中，任意一个站点的换电安排与比较路径不同，就有 $\chi_{p,k} = 1$ 。未进入高速的用户可以根据供需变化提前调整计划，但在进入高速前不发布，以避免反复通知用户。惩罚始终相对日前计划计算，以固定的比较依据限制不必要的路径调整。式 (3.8) 和式 (3.9) 的线性化方法见附录 A.1。

(3) 换电次数约束。 对于用户 $k \in \mathcal{K}^p$ ，对每条到达换电站 i 的可用弧 $(j, i) \in \mathcal{A}^{p,k}$ ，建立请求 $r = (p, k, j, i)$ ，其站点为 $i(r) = i$ 。本轮可用弧对应的预约请求组成集合

$$\mathcal{R}^{\text{path}} = \{(p, k, j, i) \in \mathcal{R} : p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}^p, \\ (j, i) \in \mathcal{A}^{p,k}, i \in \mathcal{S}\}.$$

$\mathcal{R}^{\text{path}}$ 包含所有预约用户沿本轮可用弧可能产生的换电请求。对于已经在站等待的预约用户，当前站是本轮路径的起点，驶入该站的弧不在本轮可用弧集合中。该用户当前等待的请求单独保留，后续沿可用弧产生的请求仍属于 $\mathcal{R}^{\text{path}}$ 。因此， $\mathcal{R} \setminus \mathcal{R}^{\text{path}}$ 由当前在站等待的预约请求和全部随机请求组成。这些集合在本轮求解前确定。

用 a_r 表示是否需要为请求 r 安排换电，其取值为

$$a_r = \begin{cases} y_{j,i}^{p,k}, & r = (p, k, j, i) \in \mathcal{R}^{\text{path}} \\ 1, & r \in \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}^{\text{path}} \end{cases} \quad (3.10)$$

式 (3.10) 第一行规定：所选路径经过弧 (j, i) 时， $a_r = 1$ ；否则 $a_r = 0$ 。第二行将当前在站等待的请求和随机请求的 a_r 固定为 1。因此， a_r 的取值由上述等式确定；取 1 时能否完成换电，还需满足后续服务约束。

每个请求在本轮预测期内最多完成一次换电，同一充电槽在同一时刻最多交付一块电池。 $\alpha_{b,r,n} = 1$ 表示在 t_n 用充电槽 b 中的电池为请求 r 换电。相应约束为

$$\sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} \leq a_r \quad (r \in \mathcal{R}), \quad (3.11a)$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_i} \alpha_{b,r,n} \leq 1 \quad (i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i, n \in \mathcal{T}_\ell). \quad (3.11b)$$

式 (3.11a) 左侧为请求 r 在本轮预测期内的换电总次数，不包含预测终点 $t_{\ell+H}$ 当次的换电。 $a_r = 0$ 时，该请求不能获得服务； $a_r = 1$ 时，最多获得一次服务。式 (3.11b) 将同一充电槽在 t_n 服务的请求数限制为最多一个。其中， $\mathcal{R}$ 为本轮全部请求集合， $\mathcal{R}_i$ 为站点 i 的请求集合， $\mathcal{B}_i$ 为该站的充电槽集合；约束对所有站点 $i \in \mathcal{S}$ 和本轮各时刻 t_n ($n \in \mathcal{T}_\ell$) 成立。

(4) 到站时刻与等待期限。 用户到站后才能换电，超过等待截止时刻后不再安排服务。

以 $\mathcal{R}_{p,k}^A$ 表示预约用户 (p, k) 在本轮模型中的所有换电请求，包括当前在站等待的请求，以及后续行程中可能产生的请求。对于请求 $r = (p, k, j, i)$ ，以 $\mathcal{P}_r$ 表示该用户在前一站 j 的所有可能换电请求，即

$$\mathcal{P}_r = \begin{cases} \{q \in \mathcal{R}_{p,k}^A : i(q) = j\} & r \in \mathcal{R}^{\text{path}} \\ \emptyset, & r \in \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}^{\text{path}}, \end{cases}$$

其中， q 表示同一用户的一个换电请求， $i(q)$ 为该请求所在的站点。用户可能通过不同路径到达前一站 j ，所以 $\mathcal{P}_r$ 中可能包含多个请求，但所选路径至多采用其中一个。若用户当前已在 j 等待换电，则在前往下一换电站之前，需要先完成当前这次换电。因此，下一站请求的 $\mathcal{P}_r$ 只包含当前在 j 等待的请求。

当前等待请求自身和随机请求的 $\mathcal{P}_r$ 为空集。对于从入口或当前行驶位置出发首次换电请求，本轮起点没有尚需服务的换电请求，因此 $\mathcal{P}_r$ 也为空集。 $\mathcal{P}_r = \emptyset$ 表示在本

轮安排请求 r 换电之前，不需要先完成该用户的另一次换电。本轮开始前已经完成的换电不再包含在请求集合中。上述集合均在求解前确定。

对于 $\mathcal{P}_r = \emptyset$ 的请求，以 $\bar{t}_r^{\text{arr}}$ 表示本轮给定的到站时刻。当前在站等待的请求使用实际到站时刻；用户当前未在站等待时的下一次换电请求，以及尚未到站的随机请求，使用本轮观测和预测给出的预计到站时刻。这些时刻在本轮求解中保持不变。下一轮更新时，已经到站的请求保留原始到站时刻，尚未到站的请求根据新观测更新预测。

对于 $\mathcal{P}_r \neq \emptyset$ 的请求，下一站的到站时刻需要由前一站的换电安排确定。以 $\tau_{j,i}^{p,k} > 0$ 表示用户 (p,k) 从换电站 j 到下一换电站 i 的预测行驶时间。该参数在本轮求解前给定，求解过程中保持不变，下一轮根据新观测更新。前一站等待时间的变化通过换电时刻传递到后一站。用 Δ 表示自到站起允许的最大等待时间，请求的到站时刻满足：

$$t_r^{\text{arr}} = \begin{cases} \bar{t}_r^{\text{arr}}, & \mathcal{P}_r = \emptyset, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_r} \sum_{m \in \mathcal{T}_\ell} (t_m + \tau_{j,i}^{p,k}) \sum_{b \in \mathcal{B}_j} \alpha_{b,q,m}, & \mathcal{P}_r \neq \emptyset. \end{cases} \quad r \in \mathcal{R} \quad (3.12)$$

所选路径至多采用前一站的一个请求，且该请求最多换电一次。若前一站在 t_m 换电，式 (3.12) 得到 $t_m + \tau_{j,i}^{p,k}$ 。到站时刻确定后，等待截止时刻为该时刻加上允许等待时间 Δ 。

用 $e_{r,n}$ 表示 t_n 是否位于请求到站之后、等待截止之前。对所有 $r \in \mathcal{R}$ 和未来时刻 $n \in \{\ell + 1, \dots, \ell + H\}$ ，定义

$$e_{r,n} = \begin{cases} \mathbb{I}\{\bar{t}_r^{\text{arr}} \leq t_n \leq \bar{t}_r^{\text{arr}} + \Delta\}, & \mathcal{P}_r = \emptyset, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_r} \sum_{\substack{m \in \mathcal{T}_\ell \\ t_m + \tau_{j,i}^{p,k} \leq t_n \leq t_m + \tau_{j,i}^{p,k} + \Delta}} \sum_{b \in \mathcal{B}_j} \alpha_{b,q,m}, & \mathcal{P}_r \neq \emptyset. \end{cases} \quad (3.13)$$

式 (3.13) 第一种情况直接使用给定到站时刻。第二种情况只计入能够使用户不晚于 t_n 到站、且到 t_n 尚未超过截止的前站换电安排。前站没有换电时，求和为 0，后站不能提前获得服务。 $e_{r,n} = 1$ 只说明时间条件满足，能否换电还要看其他约束。式中的时间条件均由给定时刻和预测行驶时间确定，取值随前站服务变量变化。

当前的 $e_{r,\ell}$ 由真实到站和等待情况确定：只有已经在站等待且尚未超过等待截止时刻的请求取 1。在两个决策时刻之间到站的用户，从下一时刻参与服务安排，等待期限仍从真实到站时刻计算。未来时刻按式 (3.13) 计算，预测终点只计算状态。

(5) 等待和服务顺序。 本组确定每个时刻哪些请求正在等待换电，并规定多人同时等待时的服务优先顺序。等待标记和服务安排满足

$$Q_{r,n} = a_r e_{r,n} \left[1 - \sum_{\substack{m \in \mathcal{T}_\ell \\ m < n}} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,m} \right], \quad r \in \mathcal{R}, \quad n \in \mathcal{T}_\ell \cup \{\ell + H\}. \quad (3.14a)$$

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} \leq Q_{r,n}, \quad r \in \mathcal{R}, \quad n \in \mathcal{T}_\ell. \quad (3.14b)$$

式 (3.14a) 中, 求和项只计算从 t_ℓ 到 t_n 之前已完成的换电次数, 不包含 t_n 当次的换电; $n = \ell$ 时求和为 0。请求需要服务、已经到站且尚未超过截止时刻, 并且此前尚未换电时, 才取 $Q_{r,n} = 1$ 。因此, 在 t_n 获得服务的请求, 本次仍有 $Q_{r,n} = 1$ 。式 (3.14b) 只允许为正在等待的请求换电, 但不要求每个等待请求都立即获得服务。预测终点只计算 $Q_{r,\ell+H}$, 不安排当次换电。

对于需要先在前一站换电的请求, 式 (3.12) 与式 (3.13) 已保证: 只有前一站换电并经过正的行驶时间后, $e_{r,n}$ 才能取 1。因此, 前站尚未换电时不能服务后站, 同一用户也不能在同一时刻完成前后两次换电。式 (3.14a) 的乘积关系按附录 A.2 线性化。

在同一站点定义 $q \prec r$: 当 q 为预约而 r 为随机请求, 或者二者同类且 $t_q^{\text{arr}} < t_r^{\text{arr}}$ 时成立。同类请求的先后顺序由式 (3.12) 中本轮确定的到站时刻比较得到。对任意两个不同请求, 施加以下条件约束:

$$q \prec r \implies \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \alpha_{b,r,n} \leq 1 - Q_{q,n} + \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \alpha_{b,q,n}, \quad (3.15)$$

$$q, r \in \mathcal{R}_i, \quad q \neq r, \quad i \in \mathcal{S}, \quad n \in \mathcal{T}_\ell.$$

式 (3.15) 要求: 较高优先级请求仍在等待时, 只有它在同一时刻获得服务, 才能服务较低优先级请求。尚未到站、已经服务或已经失效的请求, 其 $Q_{q,n} = 0$, 不会阻止其他请求服务。同类请求同时到站时不规定二者的先后。每个到站时刻只可能取给定时刻、有限个 $t_m + \tau_{j,i}^{p,k}$ 或未确定时的零值, 因此上述严格先后关系可按有限个已知时刻的组合精确展开。到站时间尚未确定的请求有 $Q_{q,n} = 0$, 其填零的时刻不会使它优先占用服务。运营者可以在等待期限内选择换电时刻, 并通过 $\alpha_{b,r,n}$ 确定各请求使用的电池。式 (3.15) 的等价线性约束见附录 A.2。

(6) 未满足预约请求的判定。用 h_r 表示请求的等待截止时刻是否早于本轮预测终点, 直接根据给定到站时间或前站换电安排计算:

$$h_r = \begin{cases} \mathbb{I}\{\bar{t}_r^{\text{arr}} + \Delta < t_{\ell+H}\}, & \mathcal{P}_r = \emptyset, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_r} \sum_{\substack{m \in \mathcal{T}_\ell \\ t_m + \tau_{j,i}^{p,k} + \Delta < t_{\ell+H}}} \sum_{b \in \mathcal{B}_j} \alpha_{b,q,m}, & \mathcal{P}_r \neq \emptyset, \end{cases} \quad r \in \mathcal{R}. \quad (3.16)$$

用 f_r 表示预约请求是否未获满足, 其取值由

$$f_r = a_r h_r \left(1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} \right), \quad r \in \mathcal{R}^A \quad (3.17)$$

确定。式 (3.17) 表示: 只有请求需要服务、截止时刻早于预测终点, 且仍未完成换电时, 才取 $f_r = 1$ 。其中的求和项为该请求在本轮预测期内的换电总次数。已经按时完成换电的请求, 该求和项为 1, 因此即使 $h_r = 1$, 仍有 $f_r = 0$ 。式 (3.14a) 和式 (3.14b) 将换电限制在 $e_{r,n} = 1$ 的时刻, 因此不允许在等待截止之后服务。本组变量乘积的线性化见附录 A.3。

若某站的预约请求超过等待期限仍未获服务，后续站点便因前站未换电而无法确定到站时刻。由式 (3.16) 和式 (3.17)，这些后续请求的 h_r 和 f_r 均为 0。此前已完成换电的请求和未选择的请求也有 $f_r = 0$ ，因此每位用户在本轮预测期内至多有一个预约请求计为未满足，惩罚不会重复计算。

若某站的预约请求在 t_n 之前已超过等待期限且未获服务，该请求因超过截止时刻而有 $e_{r,n} = 0$ 。在该用户所选路径上，后续请求因前站未换电而有 $e_{r,n} = 0$ ，更早的请求已经服务，式 (3.14a) 中的累计换电次数为 1，因此 $Q_{r,n} = 0$ ；未选择的请求则有 $a_r = 0$ 。这些条件已使该用户的请求退出等待，无需再逐时刻定义该用户是否已有未满足的预约请求。

截止不早于预测终点时，不能因为本轮尚未安排换电就提前将该预约请求判为未满足。仍需服务的请求保留在终端状态，由后续滚动优化继续安排。

(7) 满电交付和充电。 在每个时刻 t_n ，先换电，再在随后的时间段 $\mathcal{I}_n$ 内充电。换电时收回的电池 SOC 记为 ρ_r 。对于由可用弧建立的预约请求 $r = (p, k, j, i) \in \mathcal{R}^{\text{path}}$ ，按车辆出发时的电量和行驶 SOC 消耗计算：

$$\rho_r = \begin{cases} s_{\text{dep}}^{p,k} - v_{op,k,i}^{p,k}, & j = o^{p,k}, \text{ 用户正在行驶或尚未进入高速,} \\ 1 - v_{j,i}^p, & j \text{ 为换电站.} \end{cases}$$

其中， $s_{\text{dep}}^{p,k}$ 为车辆在本轮起点的已知 SOC， $v_{op,k,i}^{p,k}$ 为从该起点到站点 i 的已知 SOC 消耗。尚未进入高速的用户使用预约信息及入口前观测，在途用户使用实时值。从换电站 j 出发时使用换电后的满电状态，因此退回 SOC 为 $1 - v_{j,i}^p$ 。用户当前在站等待时，后续首段也按这一情况计算。

当前在站等待请求的 ρ_r 根据观测给定，尚未到站的随机请求使用本轮给定的预测值。所有请求的 ρ_r 均在求解前确定；可用弧对应请求的取值由第 3.1 节的网络生成规则保证，其余请求的输入同样满足 $0 \leq \rho_r < 1$ 。

以 $S_{i,b,n}^-$ 表示充电槽 b 中电池在 t_n 当次换电前的 SOC，将换电与随后充电的影响直接写入下一时刻的电量：

$$S_{i,b,\ell}^- = S_{i,b}^{\text{obs}}, \quad (3.18a)$$

$$S_{i,b,n}^- \geq \alpha_{b,r,n}, \quad r \in \mathcal{R}_i, \quad (3.18b)$$

$$S_{i,b,n+1}^- = S_{i,b,n}^- - \sum_{r \in \mathcal{R}_i} (1 - \rho_r) \alpha_{b,r,n} + \frac{\eta_i \delta}{E_B} P_{i,b,n}, \quad (3.18c)$$

$$0 \leq S_{i,b,n}^- \leq 1, \quad n \in \mathcal{T}_\ell \cup \{\ell + H\}, \quad (3.18d)$$

$$0 \leq P_{i,b,n} \leq \bar{P}_{i,b}^{\text{ch}}, \quad (3.18e)$$

$$\sum_{b \in \mathcal{B}_i} P_{i,b,n} \leq \bar{P}_i^{\text{sta}}. \quad (3.18f)$$

上述关系对所有 $i \in \mathcal{S}$ 和 $b \in \mathcal{B}_i$ 成立；站点总功率约束对各站点成立。除初始时刻和式 (3.18d) 另有规定外，时间索引均取 $n \in \mathcal{T}_\ell$ 。

式 (3.18a) 将初始 SOC 固定为当前观测值。式 (3.18b) 保证满电交付： $\alpha_{b,r,n} = 1$ 时，结合式 (3.18d) 得到 $S_{i,b,n}^- = 1$ ； $\alpha_{b,r,n} = 0$ 时，不要求该电池满电，也不要求满电电池必须交付。

式 (3.18c) 中，下一时刻的 SOC 等于当前 SOC，减去换电造成的下降量，再加上本时段充电带来的增量。由式 (3.11b)，同一充电槽在同一时刻最多服务一个请求。若服务请求 r ，满电电池被取走，退回电池的 SOC 为 ρ_r ，因此扣减 $1 - \rho_r$ ；若没有换电，求和项为 0。由于 $0 \leq \rho_r < 1$ ，换电后槽内电池的 SOC 自然位于 0 与 1 之间。

充电功率 $P_{i,b,n}$ 是从电网输入的功率， $\delta P_{i,b,n}$ 为输入电量，乘以充电效率 η_i 后得到存入电池的电量，再除以容量 E_B ，得到 SOC 增量。功率以 kW 计、容量以 kWh 计，因此 δ 以小时计。例如，容量为 60 kWh、效率为 0.9、功率为 40 kW 时，充电 5 min 使 SOC 增加 0.05，即 5 个百分点；若换电后电池的 SOC 为 0.30，下一时刻就是 0.35。

式 (3.18d) 覆盖本轮各换电时刻和预测终点，保证电量非负且不超过容量。终点的 SOC 已包含最后一个时间段的充电结果，因此同样需要这一上界。

式 (3.18e) 限制单个充电槽的功率，取 0 表示该时间段不充电。所选功率在该时间段内保持恒定，并与 SOC 上界共同限制充电量。式 (3.18f) 限制同一站点各充电槽的总功率。例如，两台设备的功率上限各为 60 kW，而站点上限为 80 kW 时，两台设备不能同时以 60 kW 充电。每个请求可以选择任意满足条件的充电槽，模型同时确定其后续充电功率。

式 (3.6)–(3.18)、变量范围，以及第 4 节定义的终端状态和价值函数共同构成优化问题。到站、等待和截止条件由给定时刻及离散服务安排精确确定；服务先后关系按有限个候选到站时刻展开。再将绝对值、最大值、价值计算及有界变量乘积按附录 A 转换为线性约束，得到混合整数线性优化模型。

滚动执行与记账。 在 t_ℓ 读取真实在站请求、电池状态、车辆位置、保留的计划和最新预测，建立本轮模型。路径更新时刻同时优化两类预约用户的路径。未进入高速的用户只保存优化后的计划，用于后续预测和下一轮的 $\hat{x}_i^{p,k}$ ，不发布也不计入实际费用。在途用户的路径若与最近发布的安排不同，则发布新路径、计入一次实际调整费用，并将新路径作为后续比较的依据。非路径更新时刻，两类用户都保持各自已有的安排。

按模型确定的请求和电池安排执行当前换电后，在 $\mathcal{I}_\ell$ 内使用当前充电功率。区间内到站请求在下一时刻参与换电安排，原到站时刻用于计算等待时间。截止位于 $\mathcal{I}_\ell$ 内且尚未完成换电的请求在该时段判定超时；恰在下一时刻截止的请求留到下一轮先参与换电安排。

下一轮电池状态由实际服务和充电更新，真实等待请求保留原标识及截止时间。车辆位置、下一次换电的预计到站时刻和站间行驶时间根据新观测更新；仍需先完成前站换电的后续请求继续由式 (3.12) 计算到站时刻。预测请求在实际到站后使用真实到站时刻，状态中始终区分已观测请求与预测请求。若实际执行中，前一站的预约请求超过等待期限仍未获服务，该用户的后续服务也随之取消。新的当前状态成为下一轮初始条件，

新的路径更新参数按式 (3.2) 计算。

4 终端价值学习

强化学习用于估计预测域的终端价值，重点考虑终端库存和预测域外未完成服务。相同的电池总电量可能对应不同的满电供应能力；相同的库存也可能面对不同的预约到站时间、等待窗口和后续换电需求。价值函数将这些信息共同映射为一个终端评价，并通过实际运营轨迹中的累计净收益进行训练。

4.1 状态与终端价值

以 $s(\tau)$ 表示时刻 τ 的完整运营状态，包括电池 SOC、真实等待请求、未完成预约及其换电安排，以及时间、电价和需求预测。预约用户的信息还包括是否已进入高速公路。对未进入高速的用户，保存日前路径和最近优化后保留的未发布计划；对在途用户，保存最近发布的剩余路径以及位置、SOC 和下一换电站预计到站时刻等观测。本节先说明本轮决策如何确定预测终端状态，再给出状态编码和价值函数。

预测终端状态。 对于从 t_ℓ 开始的一轮优化，沿用第 3.3 节中的本轮用户、请求和时间集合。目标函数 (3.5) 使用的终端状态 $s_{\ell+H}$ 由本轮路径、服务和充电决策确定，包括终点时的电池电量、未完成请求及其等待情况，以及用户的车辆与路径信息。

终端电池状态取 $S_{i,b,\ell+H}^-$ ，由式 (3.18) 递推得到。它包含本轮最后一个时间段的充电结果，不包含预测终点当时的换电，用于评价后续满电电池的供应能力和充电需求。

用 $w_r = 1$ 表示请求 r 在预测终点仍需继续安排换电。对预约用户 (p, k) 的请求，定义

$$w_r = a_r \left(1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} \right) \left(1 - \sum_{q \in \mathcal{R}_{p,k}^A} f_q \right), \quad r \in \mathcal{R}_{p,k}^A. \quad (4.1)$$

其中， f_q 由式 (3.17) 确定， $\sum_{q \in \mathcal{R}_{p,k}^A} f_q$ 为该用户在本轮预测期内超过等待期限仍未获服务的预约请求数。前述约束已保证每位用户至多有一个这样的请求，因此该求和只取 0 或 1。式 (4.1) 表示：请求需要服务、尚未完成换电，并且该用户尚无超过等待期限仍未获服务的预约请求时，才保留该请求。因此，前一站尚未换电而到站时间尚不能确定的后续预约，以及预计在本轮预测期之后到站的预约，只要仍需服务，都保留在终端状态中。同一用户一旦有预约请求超过等待期限仍未获服务，其后续请求均不再保留。

对随机请求，取

$$w_r = (1 - h_r) \left(1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} \right), \quad r \in \mathcal{R}^R. \quad (4.2)$$

式 (4.2) 表示：尚未完成换电且等待截止时刻不早于预测终点的随机请求，仍需继续服务。已经完成换电或已经流失的随机请求取 $w_r = 0$ 。

在式 (3.14a) 中取 $n = \ell + H$ ，得到终端等待标记 $Q_{r,\ell+H}$ 。 $w_r = 1$ 表示后续还需服务， $Q_{r,\ell+H} = 1$ 则进一步表示该请求在预测终点已经到站、尚未超过等待截止时刻，并且仍在等待换电。两者描述同一个请求，不重复计为两项需求。随机请求和每位预约用户下一次换电请求的到站时刻由式 (3.12) 给出，即使预计到站时间在本轮预测期之后，也保留这一时间信息。等待截止时刻可由已确定的到站时刻加 Δ 得到，无需单独保留。更后面的预约请求继续保留站点、行驶时间和退回 SOC 等信息，其具体到站时间暂不确定。

对每位预约用户，保留 $w_r = 1$ 的请求所在站点，并按道路下游方向排列，即得到预测终点尚需完成的换电安排，其中包括仍在等待的当前站点。最靠前的请求对应该用户下一次换电，其后各请求无需在本轮确定具体换电时刻。

以 $\mathbf{c}_{p,k}(\tau)$ 表示时刻 τ 的车辆位置、车辆 SOC、是否已进入高速公路，以及计算最小换电间距所用的入口或最近一次实际换电位置。这些信息用于判断后续仍可选择哪些换电站，真实状态使用当前观测。对于预测终端，先根据给定的车辆行驶预测规则计算以下候选值。若 $\mathcal{P}_r = \emptyset$ ，以 $\bar{\mathbf{c}}_r$ 表示车辆从本轮观测状态驶向请求 r 所在站点、到站后保持等待时的终端车辆信息；若当前已在该站等待，则保持当前车辆位置和 SOC。计算换电间距的基准位置保持本轮观测值。若 $\mathcal{P}_r \neq \emptyset$ ，以 $\mathbf{c}_{r,m}$ 表示车辆在 t_m 于前一站完成换电后，以满电状态驶向请求 r 所在站点、到站后保持等待时的终端车辆信息。此时计算换电间距的基准位置更新为前一站 $i(q) = j$ 。这些候选值是本轮已知输入，由对应用户的预测行驶时间、沿途能耗和初始车辆信息在求解前计算。预测终端取

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_{p,k}(t_{\ell+H}) = & \sum_{\substack{r \in \mathcal{R}_{p,k}^A \\ \mathcal{P}_r = \emptyset}} w_r \bar{\mathbf{c}}_r \\ & + \sum_{\substack{r \in \mathcal{R}_{p,k}^A \\ \mathcal{P}_r \neq \emptyset}} w_r \sum_{m \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{q \in \mathcal{P}_r} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(q)}} \alpha_{b,q,m} \mathbf{c}_{r,m}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

式 (4.3) 只保留所选路径中最前面的未完成请求对应的候选值。该请求之前的换电已经完成，其后的请求则因前一站尚未完成换电而没有对应的服务项。因此，只要用户仍有未完成服务，上式恰有一个候选值被选中；本轮换电时刻改变时，终端车辆位置和 SOC 也随之改变。全部服务完成，或该用户已有预约请求超过等待期限仍未获服务时，所有 $w_r = 0$ ，车辆信息填零，该用户不再作为仍需服务的用户保留。

对于仍需服务的预约用户，终端状态同时保留上述车辆信息、日前换电路径、最近发布的剩余路径及当前保留的计划。当前计划采用本轮选择的路径，已完成的站点从剩余安排中移除。日前路径保留原值，发布记录按第 3.3 节的路径发布规则保留；尚未发布的计划与已发布路径分别保存。这些信息用于评价后续可行的换电安排及可能产生的路径调整费用。

以 $\xi(\tau)$ 表示时刻 τ 的时间与预测信息，包括当前时刻、当前及后续的充电电价和换电服务单价、随机需求预测，以及路径更新相位。预测终点的路径更新相位为 $(\ell + H) \bmod K$ 。这些信息用于判断后续需求、充电与服务的收益和费用，以及下一次允许

调整路径的时刻。

将上述信息汇总，目标函数 (3.5) 使用的终端状态定义为

$$s_{\ell+H} = \left(\left\{ S_{i,b,\ell+H}^- \right\}_{i \in \mathcal{S}, b \in \mathcal{B}_i}, \right. \\ \left. \left\{ (r, Q_{r,\ell+H}, t_r^{\text{arr}}, \rho_r) \right\}_{r \in \mathcal{R}: w_r=1}, \right. \\ \left. \left\{ (c_{p,k}(t_{\ell+H}), \text{日前路径, 已发布路径, 保留计划}) \right\}_{\substack{p \in \mathcal{P}, k \in \mathcal{K}^p \\ \sum_{r \in \mathcal{R}_{p,k}^A} w_r > 0}}, \quad \xi(t_{\ell+H}) \right). \quad (4.4)$$

式 (4.4) 的四部分依次为各充电槽的电池 SOC、未完成请求、仍需服务的预约用户信息，以及时间与预测信息。请求 r 连同其预约或随机类型、所属用户、所在站点及前一换电站等属性一并保留；站点位置、各用户的预测站间行驶时间和退回 SOC 沿用本轮给定输入。 w_r 决定保留哪些请求，同一用户的多个请求通过 (p, k) 关联。终端状态中的电量、保留请求、到站时刻、车辆状态和换电安排随本轮决策确定，因此 $V_\theta(s_{\ell+H})$ 能够评价这些决策对后续服务的影响。终端请求和车辆状态中变量乘积的线性化见附录 A.4。

状态编码与价值计算。 对任意状态时刻 τ 进行编码时，用户和请求集合均取该时刻的集合， $\mathcal{K}^p$ 表示该时刻 O-D 对 p 下的预约用户集合，省略其时间标记。

为适应不同数量的请求，采用共享分段线性函数和求和生成固定维度表示。对任意状态时刻 τ ，令 $\nu_r(\tau)$ 汇集请求站点和前一换电站的位置、该用户在两站之间的预测行驶时间、用户 O-D、退回 SOC、下述时间特征，以及该请求是否正在等待。不存在前一换电站的请求，相应的站点和行驶时间分量填零。预约请求的信息还包含对应用户的车辆信息 $c_{p,k}(\tau)$ 、日前路径、最近发布路径和当前保留的计划。预测终端尚需完成的换电站由 $w_r = 1$ 的请求确定，车辆状态按式 (4.3) 计算，同一用户的请求使用相同的车辆信息。保留的计划与最近发布的路径分别记录，尚未发布的优化结果不替代已发布路径。

以 $w_r(\tau)$ 表示该状态下请求仍需服务，以 $Q_r(\tau)$ 表示其中已经到站且正在等待的请求。真实状态取观测和现有预约，预测终端分别取 w_r 和 $Q_{r,\ell+H}$ 。对每位预约用户，将仍需服务的请求按道路下游方向排列，最靠前的一个就是下一次换电请求，其中包括当前在站等待的请求。

随机请求和用户下一次换电请求的时间信息使用到站、截止时刻相对状态时刻 τ 的时间差。真实状态中，已到站请求使用实际到站时刻，尚未到站的下一次请求和随机需求使用给定预计到站时刻。其余后续预约暂不确定具体时间，两个时间分量均填零，继续保留站点、预测行驶时间、退回 SOC 和所属用户等信息。

在预测终点，请求特征 $\nu_r(t_{\ell+H})$ 中的两个时间分量直接按前站换电安排计算。下式中的 $\mathcal{P}_r$ 、 $\mathcal{T}_\ell$ 和服务变量仍沿用本轮优化模型的定义，已经完成换电的前站请求也参与

求和：

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} \bar{t}_r^{\text{arr}} - t_{\ell+H} \\ \bar{t}_r^{\text{arr}} + \Delta - t_{\ell+H} \end{pmatrix}, & \mathcal{P}_r = \emptyset, \\ \sum_{q \in \mathcal{P}_r} \sum_{m \in \mathcal{T}_\ell} \left(\sum_{b \in \mathcal{B}_j} \alpha_{b,q,m} \right) \begin{pmatrix} t_m + \tau_{j,i}^{p,k} - t_{\ell+H} \\ t_m + \tau_{j,i}^{p,k} + \Delta - t_{\ell+H} \end{pmatrix}, & \mathcal{P}_r \neq \emptyset. \end{cases} \quad (4.5)$$

式 (4.5) 第一种情况直接使用给定时间。第二种情况中，各候选时间差在本轮求解前已知，前站服务变量选出本轮预测采用的一对时间差；前站没有换电时，求和自然为零。对于仍需服务的预约请求，只有该用户最靠前的请求不再需要等待另一次换电，其时间分量采用实际或预计值；更后面的请求取零。因而真实状态和预测终端使用相同的时间信息。零填充值不表示用户此时到站或已经超时；正在等待的请求，其到站时间差可以为负，截止时间差为零时仍有当时换电的机会。

时间与预测信息 $\xi(\tau)$ 沿用式 (4.4) 前的定义。状态编码为

$$\begin{aligned} f_B(\tau) &= \text{concat} \left(\sum_{i \in \mathcal{S}} \phi_B(S_{i,b}^-(\tau)) \right), \\ f_A(\tau) &= \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}^p} \left[\phi_A \left(\sum_{r \in \mathcal{R}_{p,k}^A} w_r(\tau) \psi_A(\nu_r(\tau)) \right) - \phi_A(0) \right], \\ f_R(\tau) &= \sum_{r \in \mathcal{R}^R} w_r(\tau) \psi_R(\nu_r(\tau)), \\ \Phi_\theta(s(\tau)) &= [f_B(\tau), f_A(\tau), f_R(\tau), \xi(\tau)]. \end{aligned} \quad (4.6)$$

其中 $\phi_B, \phi_A, \psi_A, \psi_R$ 为固定维度的分段线性映射，使用仿射变换和 ReLU 构造。站内电池使用共享映射，以反映 SOC 分布；预约先按用户汇总再整体编码，以保留同一行程多次换电的关联。对每位用户减去 $\phi_A(0)$ ，使已经没有后续服务的用户贡献为零。等待状态作为请求自身的一个特征，预约等待请求在 f_A 中记录一次。域外随机需求作为 ξ 的预测输入。

以 $s_\ell = s(t_\ell)$ 、 $s_{\ell+H} = s(t_{\ell+H})$ 分别表示当前状态及预测终端状态。真实与预测状态采用相同特征定义和归一化参数，归一化参数由训练集确定后固定。式 (4.6) 将完整状态映射为固定维度的网络输入，其表示能力通过第 5 节的终端价值消融实验评价。

价值函数定义为

$$V_\theta(s) = d_0 + \mathbf{v}_0^\top \Phi_\theta(s) + \sum_{m=1}^M a_m \max\{0, \mathbf{v}_m^\top \Phi_\theta(s) + d_m\}. \quad (4.7)$$

价值函数的训练参数 θ 包含网络和状态映射中的参数。每轮优化时固定这些参数，终端库存、未完成请求、到站和截止时间特征及车辆信息则随本轮决策变化。式 (4.3) 中的变量乘积按附录 A.4 处理；状态编码中的有界变量乘积及 ReLU、价值网络中的 ReLU 按附录 A.5 展开。由此将终端价值与业务约束共同纳入同一个优化问题。

4.2 实际收益与状态更新

每轮由优化模型返回当前路径、功率及相应服务方案，首段执行结果决定实际收益。令 $\mathcal{H}_\ell^{\text{sw}}$ 为在 t_ℓ 实际获得服务的请求， $\mathcal{H}_\ell^{\text{fail}}$ 为截止时刻位于 $\mathcal{I}_\ell$ 内且实际超过等待期限仍未获服务的预约请求， N_ℓ^{adj} 为本轮实际向其发布了不同换电路径的在途用户人数，则

$$r_\ell = E_B \sum_{r \in \mathcal{H}_\ell^{\text{sw}}} c_{i(r),\ell}^{\text{sw}} (1 - \rho_r) - \delta \sum_{i \in \mathcal{S}} c_{i,\ell}^{\text{ch}} \sum_{b \in \mathcal{B}_i} P_{i,b,\ell}^* - c^{\text{adj}} N_\ell^{\text{adj}} - c^{\text{fail}} |\mathcal{H}_\ell^{\text{fail}}|. \quad (4.8)$$

其中 ρ_r 为实际退回 SOC，当前功率为执行值。实际在站请求参与首段服务。预测中的未来换电收入在实际提供服务后，计入对应时间段的收益；未满足预约请求的惩罚则在实际超过等待期限仍未提供服务时计入。跨边界等待请求在实际服务时记录一次收入；某次预约请求未获满足后，该用户的后续服务取消，惩罚只记录一次。式 (4.8) 中的路径调整费用只按实际发布计算；尚未进入高速的用户即使在式 (3.9) 中取 $\chi_{p,k} = 1$ ，也不计入 N_ℓ^{adj} 。

设 a_ℓ^* 汇集本轮为未进入高速的用户保存的计划，以及实际发布的在途路径、执行的功率和服务安排，以 $\varepsilon_{\ell+1}$ 表示该时间段到站记录、车辆观测及下一轮预测的更新，则

$$s_{\ell+1} = \mathcal{F}(s_\ell, a_\ell^*, \varepsilon_{\ell+1}). \quad (4.9)$$

映射 $\mathcal{F}$ 按第 3.3 节的换电、充电、等待、路径保存及发布规则更新完整运营记录；价值评价时再按式 (4.6) 编码。实际到站记录确定等待截止时刻；车辆完成前一站换电后，再根据实际出发时刻、该用户的预测站间行驶时间和新观测更新下一换电站的预计到站时刻。更后面的请求继续保留站点和行驶时间等信息，待其成为用户下一次换电请求时，再更新预计到站时间；车辆信息使用新的位置和 SOC 观测。因此，训练样本来自实际执行的状态和收益，并与预测终端采用相同的时间和车辆信息定义。当前时段按求解器确定的请求和电池安排执行换电，并保留相应电池变化。未进入高速的用户只更新保留的计划。

对采集的完整运营轨迹，以 L 表示末端状态的索引，轨迹覆盖期间的电价、车辆观测和行驶时间信息随场景给定。剩余电池残值取零。采用未折扣回报

$$G_\ell = \sum_{n=\ell}^{L-1} r_n, \quad (4.10a)$$

$$G_L = 0. \quad (4.10b)$$

式 (4.10a) 只累计式 (4.8) 中实际发生的净收益，因此 V_θ 估计的也是后续实际净收益。式 (3.5) 对未进入高速的用户另行计入相对日前路径的惩罚，这部分只用于优化，不进入 r_ℓ 或 G_ℓ ，也不作为未来实际调整费用的提前结算。

4.3 价值函数训练

采用交替采样与价值拟合的训练过程。首先使用零终端价值的滚动时域优化生成完整运营轨迹。随后，以各状态对应的回报 G_ℓ 训练价值网络，损失函数为

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(s_\ell, G_\ell) \in \mathcal{D}} (V_\theta(s_\ell) - G_\ell)^2. \quad (4.11)$$

其中 $\mathcal{D}$ 保存当前采样批次的完整状态记录与回报，训练时按当前参数 θ 重新计算 $\Phi_\theta(s_\ell)$ ，以同时更新状态映射和价值网络。网络更新后，将新价值函数用于下一批场景中的滚动时域优化，再采集轨迹并拟合。这样，优化模型根据当前终端价值生成决策，价值学习根据这些决策的实际结果更新评价。

表 2: 终端价值学习流程

步骤	内容
1	固定训练、验证和测试场景划分，初始化用于优化的终端价值为零。
2	在一个采样批次内固定价值函数及特征提取参数，按充电功率每 5 min、两类预约用户路径每 15 min 的安排执行滚动时域优化，记录完整运营轨迹。
3	由式 (4.8) 计算各段实际收益，按式 (4.10) 从场景结束向前累计回报。
4	最小化式 (4.11)，更新状态映射和价值网络；归一化统计在训练阶段确定并固定。
5	用更新后的价值函数重复采样和拟合，按验证场景的实际净收益选择网络。
6	固定选定网络，在独立测试场景上评价运营表现和求解时间。

该过程可视为由滚动时域优化生成策略、由回报拟合进行评价的近似策略迭代。每次求解期间价值函数保持固定，参数更新发生在采样批次之间。训练场景覆盖不同需求强度、SOC 分布和等待情况，网络结构、批次规模和训练预算在实验设置中记录。价值近似与滚动优化之间的相互作用通过验证场景的实际运营表现评价。

5 数值实验

数值实验从换电路径与充电功率的联合优化、RL 终端价值和运行条件三个方面评价所提方法。本次完成第 5.1 节的零终端价值实验及完美信息全天优化实验，分别报告后者的限时可行方案与求解器收益上界；RL 训练及 RL 对照尚未开展。各预测域使用相同的道路网络、七个测试日、预约与随机请求、误差、日前路径和初始库存，在线需求预测仅使用决策时刻可获得的信息。完美信息实验使用冻结场景中的全部真实信息，其成本参数和求解预算在第 5.1 节单独说明。

道路包含 11 个换电站、6 个出入口和 26 个 O-D 对。节点名称与坐标来自 poi_node_6e.csv，站点与出入口里程分别来自 distance_stations.csv、distance_6e_entrance.

csv; 站点电池配置、电价和服务费分别来自 11s_configuration_info.csv、11s_elec_price_info.csv、11s_service_fee_info.csv。O-D 与人口数据来自 subpaths_6e.csv 和 population_6e.csv。预约 O-D 抽样权重为起终点人口乘积除以距离平方，入场小时权重来自 flowVolume.csv，小时内入场时刻均匀抽样。

根据 demand_info.csv 中站点、小时和星期对应的真实需求均值，独立进行泊松抽样，生成连续十周、共 70 天的基于真实均值的泊松合成场景。从每种星期对应的十天中随机选一天，周一至周日的测试日编号依次为 1、37、3、4、19、13、14；其余 63 天作为后续训练和验证候选池，尚未进一步划分。每个测试日均生成 200 名预约用户和 200 个随机请求。随机请求以该日泊松样本的站点与小时联合频数为权重进行固定总量的多项分配，再在小时内均匀抽样到达时刻；零总量样本报错，不更换测试日。随机需求预测使用原文件中对应星期的均值，归一化至每日期望 200，并按累计期望量生成确定性预测请求，不读取测试日未来实际请求。数据来源、随机流及场景哈希保存于 data/final_real_data_v1/manifest.json；各随机流均由基础种子 1 按日期和用途派生。

零终端价值实验的计算环境见表 3，主要参数见表 4。本章实验取 $\delta = 15$ min、 $K = 2$ ，覆盖模型说明中默认的 5 min 和 $K = 3$ ：充电功率每段更新，在线换电路径每 30 min 允许更新。 $H = 4, 5, 6, 7, 8$ 分别对应 60、75、90、105、120 min， H 本身即时间段数。在线 MPC 单次求解时限为 120 s，目标相对 gap 为 10^{-4} (0.01%)，每个日任务最多使用 16 线程，各任务串行运行。达到时限但存在可行解时执行该解，并保留实际 gap；没有可行解时停止任务并保存诊断。

表 3: 零终端价值实验的计算环境

项目	配置
CPU	Intel Core i7-12650H, 10 核、16 逻辑线程
系统可见内存	15.7 GiB
操作系统	Windows, 系统构建号 10.0.26200
Python 版本	3.10.19
COPT 版本	8.0.6
GPU / PyTorch	本次零终端价值实验未使用

按 s_1 至 s_{11} 顺序，各站电池数为 [22, 22, 22, 18, 20, 25, 23, 20, 28, 28, 22]；变量、执行和统计均按实际槽数处理。预约实际入口 SOC 在 (0.5, 1] 上均匀生成，上报 SOC 限于 [0.5, 1]；上报时间误差上限为 10 min，SOC 误差上限为 0.05，在各自可行区间内均匀生成。物理路段行驶时间乘数独立取自 $U[0.9, 1.1]$ ；随机退回 SOC 取自 $U[0.1, 0.3]$ ，预测值取 0.2。为保证入口误差下的首段可达性，日前及未入场用户的候选网络使用 $\max(0.5, s^{\text{report}} - 0.05)$ 作为可达性计算的入口 SOC；预测退回电量使用报告值，实际执

表 4: 零终端价值实验的主要参数

参数	符号	设置
站点数量	$ \mathcal{S} $	11
出入口与 O-D 数量	—	6, 26
电池总数与初始状态	—	250 块, 全部满电
电池容量	E_B	100 kWh
各站充电效率	η_i	95%
设备功率上限	$\overline{P}_{i,b}^{\text{ch}}$	60 kW
站点总充电功率上限	$\overline{P}_i^{\text{sta}}$	960 kW
用户最长等待时间	—	30 min
路径调整与预约失败成本	$c^{\text{adj}}, c^{\text{fail}}$	10 元/次, 1000 元/人
充电更新周期	δ	15 min
路径更新周期	$K\delta$	30 min
预测域长度	H	4、5、6、7、8 段
需求期长度	N	96 段, 24 h
日需求量: 预约 / 随机	—	200 / 200
车速、满电续航	—	75 km/h, 300 km
出口 SOC 下限、间距剪枝阈值	—	0.1, 100 km
本次终端价值权重	β	0
候选池 / 测试日数量	—	63 / 7
单次求解时限、目标相对 gap	—	120 s, 0.01%
基础随机种子	—	1

行使用真实值。100 km 沿用第 3.1 节的剪枝规则，保留必要可行路径和既有计划，并非对所有弧施加硬下限。

24:00 后停止新增预约与随机需求，随机预测同样不再生成新请求；预测窗口保持指定 H ，已有用户继续处理至全部完成服务或失败。预约完成按其剩余换电安排为空且可满足出口 SOC 要求判定，最后换电后的无服务行驶不再延长仿真。价格按 24 小时循环，跨日收入和费用均归入原需求日，不计库存残值、不强制补满。按最长行程、行驶误差和逐站最大等待推导的安全上限为 186 段 (46.5 h)；到达该上限仍有待处理用户时标记异常。需求期、实际执行期和跨日处理期分别记录。

运营净收益为实际服务收入减去充电、路径调整和预约失败成本。换电收入按实际补充电量乘以当时电价与服务费之和计算，充电成本按电网输入电量另行扣除。预约失败率为失败用户数除以 200，同一用户仅罚一次；随机服务率为服务请求数除以 200。平均等待时间先在每个日场景内对全部已服务换电请求计算，再对七天取平均。路径调整次数仅记录向在途用户实际发布的不同换电站序列，未入场计划变化不计实际费用。

所有主指标均报告固定七个测试日的算术均值；零终端价值实验每个 H 每天仅运行一次，共 35 个日任务，属于同一基础种子下的跨日比较，不是多种子重复实验。表 6 中零终端价值行的求解均值及 P95 先在每日需求期的 96 轮内计算，再对七天取平均；含跨日阶段的全部轮次统计另行报告。此处 P95 为日内第 95 百分位数，七天不按轮次数加权。完美信息行的时间直接在七次全天求解之间统计，口径另述。样本分母为零时记为“不适用”。

5.1 The role of RL terminal value function

本节拟比较 $\beta = 0$ 的无终端价值设置与 $\beta = 1$ 的 RL 终端价值设置，预测域取 $H = 4, \dots, 8$ 。当前已完成零终端价值的 35 个日场景；其结果刻画短预测域下的运营表现和计算代价，尚不能单独证明 RL 终端价值的收益。

终端价值网络的训练设置保留在表 5，待实际训练后填写。表 6 按 H 列出已完成的零终端价值结果，并分别列出完美信息可行方案及收益上界；RL 对照保持待填。完美信息结果由每天一个全天模型获得，供 $H = 4, \dots, 8$ 共用，不按 H 重复求解。

完美信息模型复用七个冻结场景及原始日前路径，已知预约用户的真实入场时刻、入口 SOC、分段行驶倍率，以及随机请求的真实到达时刻和退回 SOC。模型在时间零、所有用户入场前为每人确定一条完整路线，后续保持不变；后站到达时刻由前站实际服务时刻加真实行驶时间决定，前站未服务则不得激活后续请求。全天模型覆盖 186 段，需求仅在前 96 段产生，跨日价格循环使用。模型保留实际电池槽数、满电交付、充电效率及功率限制、30 min 等待窗口、预约优先和同类先到先服务约束。目标为实际服务收入减充电费及一次性预约失败费；入场前确定路线不产生实际调整费用，不计未发布计划偏离日前路径的引导惩罚、终端价值或库存残值，也不强制补满。

固定路线的覆盖依据是：在当前单向道路、按距离耗电、固定真实分段行驶倍率和可行计划保护规则下，在线更新不会引入原日前保护路径之外的新短间距弧。因此，使

用真实入口 SOC、保留原间距剪枝并保护原始日前路径的初始网络，覆盖合法在线执行的换电序列；复制其服务时刻、电池匹配和充电功率即可得到固定路线方案，且实际路径调整费用为零。在其余成本口径一致时，完美信息最优收益因而不低于合法在线方案。全部 1400 名预约用户、7050 条初始候选路径及 102197 个代表状态的覆盖性复核通过；该复核依赖上述结构条件，未读取零终端运行轨迹。限时可行方案本身不具有收益上界保证，只有有效的求解器最优收益上界可用于界定最优值。

本节“完美信息”表示优化时已知全天真实信息，并不表示求解器已经证明全局最优。对每个测试日，记已找到且通过回放验证的具体调度方案的净收益为 J^{feas} ，该日完美信息模型的最优净收益为 J^* ，求解器给出的有效收益上界为 U ，则有

$$J^{\text{feas}} \leq J^* \leq U. \quad (5.1)$$

表中的“完美信息可行方案”报告 J^{feas} 及该方案的服务指标；“完美信息收益上界”报告 U ，表示最优收益不会超过该值，但尚未找到达到该值的方案，因此没有与之对应的服务率、等待时间等运营指标。七日均值分别对七天的 J^{feas} 和 U 取算术平均。找到可行解与证明其最优是不同的求解状态；实际 gap 衡量可行收益与收益上界的差距。

本次完美信息实验将预约失败惩罚设为 200 元/人，而已保存的零终端价值结果使用 1000 元/人，其余冻结物理输入一致。因此，表中两组收益和服务指标不构成相同成本参数下的配对比较；本次收益上界对应 200 元/人的完美信息目标。计算使用 Intel Core i5-10210U（8 个逻辑线程）、Windows（构建号 10.0.26200）、Python 3.10.19 和 COPT 8.0.6，求解器线程数为 8，相对 gap 目标为 10^{-4} ，绝对 gap 为 0。最终纳入统计的七个测试日均已获得通过回放验证的可行解：测试日 3 采用时限为 7200 s 的单独重解结果，其余六天采用时限为 1800 s 的求解结果。两次运行的冻结输入、源码及除测试日集合和时限外的求解配置均经哈希复核一致。

表 7 报告完整七天的最终结果，七天均有已验证可行解和有效收益上界，七日可行净收益均值为 33277.99 元，收益上界均值为 55305.11 元。七次选用求解均因达到时限而结束，gap 达标天数为 0/7，最大实际 gap 为 49.03%；测试日 3 在 7200 s 后的 gap 为 47.26%。因此，本次已求得七天的可执行方案，但尚未证明这些方案最优。选用七次全天求解的耗时均值为 2571.49 s，P95 为 5580.07 s，P95 在七个耗时样本间按线性插值计算；平均建模耗时为 14.49 s，单独于求解时间统计。包含测试日 3 重解前尝试在内的八次实际求解累计耗时为 19800.45 s，原尝试不纳入上述七日结果均值。上述计时均不能直接与 MPC 单轮耗时解释为相同计算任务。

七个选用可行方案均按已保存决策逐段回放，不再优化。每日预约完成数加失败数均为 200，随机服务数加超时数均为 200，最终无待处理请求，实际路径调整次数均为零。到达时刻、退回 SOC 和电池 SOC 的核验容差分别为 10^{-8} h、 10^{-8} 和 10^{-6} ；账务容差为 $\max\{10^{-4}, 10^{-8}|J|\}$ 元，其中 J 为可行目标值。回放净收益与优化目标的最大绝对残差为 7.30×10^{-9} 元，小于逐日容差，且每日有效收益上界均不低于可行收益。逐日决策、回放账本和求解日志保留于原实验及单日补跑目录，跨目录汇总及来

表 5: 终端价值网络的训练设置

项目	设置
输入维度	待填
隐藏单元数	待填
参数总数	待填
训练场景数量	待填
采样批次数与每批轨迹数	待填
每批参数更新次数	待填
回归批量大小	待填
优化器与学习率	待填
独立训练次数	待填
验证频率与网络选择规则	待填
实际训练耗时	待填

表 6: 终端价值实验的运营结果（固定七日算术均值）

方法	净收益 元	预约 失败率/%	随机用户 服务率/%	等待时间 min	调整次数 次	求解时间 均值/P95, s
零终端 $H = 4$	-96706.58	60.57	62.36	11.94	45.71	0.11/0.23
零终端 $H = 5$	-83734.73	55.00	64.07	11.53	54.00	0.18/0.42
零终端 $H = 6$	-49887.07	40.07	70.29	12.10	76.00	1.13/2.06
零终端 $H = 7$	37180.19	0.21	86.93	12.87	141.14	23.09/120.01
零终端 $H = 8$	37639.56	0.43	89.57	12.55	198.71	50.15/120.19
RL $H = 4$	待填	待填	待填	待填	待填	待填
RL $H = 5$	待填	待填	待填	待填	待填	待填
RL $H = 6$	待填	待填	待填	待填	待填	待填
RL $H = 7$	待填	待填	待填	待填	待填	待填
RL $H = 8$	待填	待填	待填	待填	待填	待填
完美信息可行方案	33277.99	11.29	53.07	13.99	0.00	2571.49/ 5580.07
完美信息收益上界	55305.11	不适用	不适用	不适用	不适用	—

注：零终端价值行的预约失败惩罚为 1000 元/人，完美信息行为 200 元/人。完美信息两行选用相同七天的求解结果，其中测试日 3 时限为 7200 s，其余六天为 1800 s。服务指标仅对应通过回放验证的可行方案。完美信息耗时为七次全天求解的均值/P95，零终端耗时为 MPC 单轮统计，两者口径不同。

表 7: 完美信息全天优化的逐日结果（预约失败惩罚 200 元/人）

测试日	求解时限/s	可行净收益/元	收益上界/元	gap/%
1	1800	33473.52	54950.89	39.08
37	1800	35156.50	54880.51	35.94
3	7200	29442.07	55829.98	47.26
4	1800	36330.51	53638.21	32.27
19	1800	34457.85	55868.25	38.32
13	1800	34622.24	54165.13	36.08
14	1800	29463.22	57802.83	49.03

源哈希见 `outputs/perfect_information_real_data_seed1_combined_day03_t7200_report/summary.json`。

表 8: 零终端价值的求解与跨日处理诊断

H	限时轮次 比例/%	gap 达标 比例/%	平均实际 gap/%	跨日时长 h	终态库存 kWh	终态满电 电池数
4	0.00	100.00	0.000052	3.11	7054.81	12.29
5	0.00	100.00	0.000163	5.00	6609.73	12.00
6	0.24	99.76	0.000899	5.82	5512.72	6.00
7	10.19	89.81	0.163012	11.18	4864.18	0.71
8	26.62	73.38	0.969465	11.57	4735.21	1.14

注：各项先按日统计，再对七日等权平均。此表的求解比例及 gap 使用包含跨日处理的全部轮次；gap 达标指实际相对 gap 不超过 0.01%。终态满电数量为日终计数的均值，故可为小数。

当 H 从 4 增至 7 时，七日平均净收益由 -96706.58 元增至 37180.19 元，预约失败率由 60.57% 降至 0.21%，随机服务率由 62.36% 增至 86.93%。 $H = 4$ 时每日平均充电费用仅为 662.48 元，而预约失败费用为 121142.86 元。以随机请求的预测退回 SOC 0.2 为例，在 60 kW、95% 效率下将 100 kWh 电池充满需要约 84.21 min，即至少六个完整充电时段，之后的边界才能再次服务。较短窗口难以同时看到这笔充电成本及其后续服务收益； $H = 7$ 可覆盖六段充电后的服务边界。这为收益在 $H = 6$ 与 $H = 7$ 之间明显变化提供了物理解释，但不构成对所有请求或场景的阈值保证。

$H = 8$ 相比 $H = 7$ 的七日平均净收益增加 459.37 元（约 1.24%），随机服务率提高 2.64 个百分点，需求期单轮平均求解时间则由 23.09 s 增至 50.15 s。预约失败总人数由七天合计 3 人增至 6 人，因此并非所有服务指标均随 H 单调改善。需求期每轮二元变量数的七日均值由 $H = 4$ 的约 2489 个增至 $H = 8$ 的约 3933 个；限时求解比例也明显上升。含跨日阶段时， $H = 4, \dots, 8$ 的单轮求解均值/P95 七日均值依次为 0.10/0.22、

0.15/0.40、0.90/1.58、15.79/120.00、34.08/120.15 s，低于仅需求期统计的相应均值。

表 8 表明，0.01% 是求解目标，不能表述为全部轮次均达到的精度。 $H = 7$ 和 $H = 8$ 全部日场景中的最大实际 gap 分别为 6.02% 和 16.97%。这些有限时长可行解对应的运营轨迹均完成核验，结果比较仍受求解预算影响，不能将差异全部归因于预测域长度。求解器退出和计时开销使少数记录略高于 120 s。

35 条轨迹共包含 4387 个执行时段。独立重建账务及指标后，每日预约完成数加失败数均为 200，随机服务数加超时数均为 200，最终无未处理用户。满电交付、电池 SOC 与功率、预约优先及同类先到先服务、后站到达对前站服务的依赖、等待截止边界及实际发布计费均通过核验。跨日处理最长为 14.5 h，低于推导的安全上限；道路最长 O-D 为 1140 km，长行程与晚间入场可产生较长跨日服务。当前结论仅适用于初始全满且无库存残值结算的独立需求日，不能直接解释为连续多日稳态收益。

待填：价值网络训练过程及终端价值消融结果
横轴与单位、RL 对照曲线及按测试日统计的差异待填。

图 2: 终端价值学习过程及运营表现（待填）

待填：完成 RL 训练及配对测试后，比较相同预测域下的各类终端价值；与完美信息结果开展配对比较前，需统一预约失败惩罚及其余成本口径。

5.2 The value of route and charging power optimization

为考察两项决策的作用，设置表 9 所列四组方法。各组终端价值均取零，使用相同预测域长度、需求输入和服务规则。服务时间与满电电池匹配均由优化模型确定。采用日前路径的组别在运营过程中沿用日前计算的换电站序列；优化换电路径的组别按规定的更新周期调整在途预约用户的换电安排。

本节表中完美信息项预留给与消融组成本口径一致的对照，当前仍待填写；第 5.1 节已经报告的 200 元/人完美信息结果不直接代入本节的配对比较。

基准充电规则将站点总充电功率上限按设备数量等分，实际功率同时满足设备上限和电池可充电量限制：

$$P_{i,b,n}^{\text{base}} = \min \left\{ \bar{P}_{i,b}^{\text{ch}}, \frac{\bar{P}_i^{\text{sta}}}{|\mathcal{B}_i|}, \frac{E_B(1 - S_{i,b,n}^+)}{\eta_i \delta} \right\}. \quad (5.2)$$

该规则使用本时刻完成换电后的 SOC。每台设备保留等分得到的功率额度，满电电池对应设备的功率为零。采用基准规则的组别在预测域内施加 $P_{i,b,n} = (1 - d_n^{\text{end}})P_{i,b,n}^{\text{base}}$ ，使各运营时间段使用基准功率，结束后的时间段功率为零。其分段线性表达见附录。式中 δ 以小时计，因而第三项的单位为 kW。

表 9: 换电路径与充电功率联合优化的对照设置			
方法	换电路径	充电功率	终端价值
基准方法	日前路径	基准充电规则	0
仅优化换电路径	在线优化	基准充电规则	0
仅优化充电功率	日前路径	在线优化	0
联合优化	在线优化	在线优化	0
完美信息上界	入场前固定路线	全天联合优化	0

表 10记录运营指标，表 11记录收入与成本分解。通过基准方法与两组单项优化的比较，考察路径调整和充电安排各自的作用；通过两组单项优化与联合优化的比较，考察同时优化两项决策的运营表现。各项比较使用相同测试场景的配对结果。

表 10: 联合优化消融实验的运营结果						
方法	净收益 元	预约 失败率/%	随机用户 服务率/%	等待时间 min	调整次数 次	求解时间 均值/P95, s
基准方法	待填	待填	待填	待填	待填	待填
仅优化换电路径	待填	待填	待填	待填	待填	待填
仅优化充电功率	待填	待填	待填	待填	待填	待填
联合优化	待填	待填	待填	待填	待填	待填
完美信息上界	待填	待填	待填	待填	待填	待填

表 11: 联合优化消融实验的收入与成本分解（元）				
方法	服务收入	充电成本	路径调整成本	预约失败成本
基准方法	待填	待填	待填	待填
仅优化换电路径	待填	待填	待填	待填
仅优化充电功率	待填	待填	待填	待填
联合优化	待填	待填	待填	待填
完美信息上界	待填	待填	待填	待填

待填：根据运营指标和成本分解，分析换电路径优化、充电功率优化及二者联合优化的作用，并给出重复实验的统计结果。

5.3 敏感性分析

敏感性分析考察需求强度、预约和随机人数的比例、电池库存配置、用户旅行时间的波动性。表 12记录各因素的基准值 and 变化范围。

表 12: 敏感性分析的参数设置

因素	基准值	变化范围	取值数量
需求强度	待填	待填	待填
预约与随机用户比例	待填	待填	待填
各站电池数量 $ B_i $	待填	待填	待填
用户旅行时间波动性	待填	待填	待填

表 13: 敏感性分析结果（各参数取值分别填列）

因素、取值及方法	净收益 元	预约 失败率/%	随机用户 服务率/%	等待时间 min	调整次数 次	求解时间 均值/P95, s
需求强度：待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
预约与随机用户比例：待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
电池库存配置：待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填
用户旅行时间波动性：待填	待填	待填	待填	待填	待填	待填

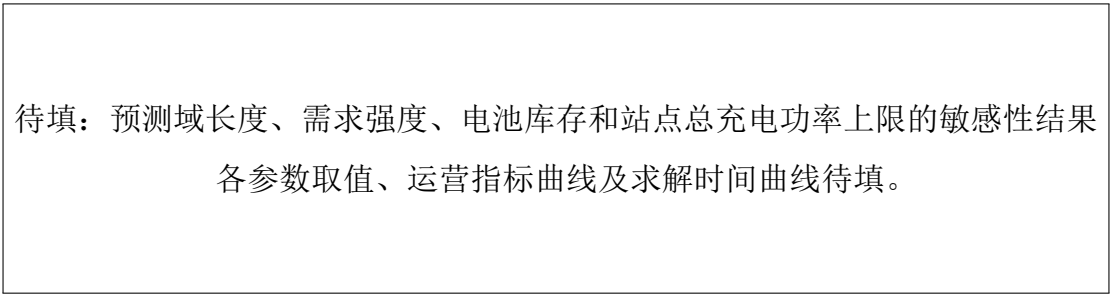


图 3: 不同运行条件下的运营表现与求解时间（待填）

待填：分别分析预测域长度、需求强度、电池数量和站点总充电功率上限变化时的收益、服务表现及求解时间，并说明各项结论所对应的参数范围。

6 结论

本文围绕高速公路换电站网络中的预约与随机用户，建立换电路径与充电功率的滚动时域优化方法。候选网络根据 SOC 和道路条件描述车辆可达的换电安排，日前路径

提供在线调整的基准。优化模型将路径选择、充电、电池状态及用户服务条件联系起来，以不同周期更新换电路径和充电功率，并按实际服务、充电、路径改变和预约失败记录运营收益。

强化学习用于估计预测域的终端价值，将终端库存与预测域外未完成服务共同纳入评价。模型保留电池 SOC 分布、等待信息及预约后续换电需求，并通过分段线性网络表达其价值。价值函数由完整运营轨迹中的实际回报训练，网络参数在每轮优化中固定。数值实验按联合优化消融、RL 终端价值消融和敏感性分析组织，具体结果与定量结论将在实验完成后填写。

本文以每轮 ETA 预测描述到站窗口，以瞬时换电和给定充电效率表达站内运行。状态编码和价值函数具有有限维度，其效果需要结合实际运营指标和求解时间评价。后续研究可进一步结合交通过程、换电作业时间及电池特性，分析更丰富的运行条件下路径与充电的协调方法。

A 正文各部分的线性化方法

本附录按正文对应部分说明线性化方法，各小节开头给出相应公式编号。流平衡、换电次数、到站时刻与等待期限、满电交付和充电等关系已按线性形式给出，可直接使用。每轮求解时，网络参数和各表达式的有效上下界均为已知常数，新增变量仅用于表达相应关系。

A.1 路径调整约束线性化

本节对应正文的“路径调整约束”，给出式 (3.8) 和式 (3.9) 的等价线性表达。

对各 $p \in \mathcal{P}$ 和 $i \in \mathcal{S}$ ，式 (3.8) 中的绝对值不等式可直接写为

$$\begin{aligned} -g_\ell &\leq x_i^{p,k} - \hat{x}_i^{p,k} \leq g_\ell, \quad k \in \mathcal{K}^{\text{fut},p}, \\ -g_\ell &\leq x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{pub}} \leq g_\ell, \quad k \in \mathcal{K}^{\text{enr},p}, \end{aligned} \quad (\text{A.1})$$

其中， $\hat{x}_i^{p,k}$ 表示尚未进入高速公路的用户在上一轮保留的未发布计划，初始取日前安排 $\bar{x}_i^{p,k}$ ； $x_i^{p,k,\text{pub}}$ 表示在途用户最近一次已发布路径中尚未完成的换电安排。两者在本轮求解时均已知。比较范围与正文一致，各条路径均去除已经完成的换电和当前正在等待的换电。 $g_\ell = 0$ 时，式 (A.1) 要求保持这些安排； $g_\ell = 1$ 时，允许调整换电站点。

计算式 (3.9) 中的路径改变标记时，尚未进入高速公路的用户与日前路径比较，在途用户与最近一次已发布的剩余路径比较。为简化本附录的表达，记

$$x_i^{p,k,\text{ref}} = \begin{cases} \bar{x}_i^{p,k}, & k \in \mathcal{K}^{\text{fut},p}, \\ x_i^{p,k,\text{pub}}, & k \in \mathcal{K}^{\text{enr},p}, \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

对上述两类用户的每个站点引入连续变量 $D_i^{p,k}$ ，用以下约束表示 $D_i^{p,k} = |x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{ref}}|$ ：

$$\begin{aligned} D_i^{p,k} &\geq x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{ref}}, \quad D_i^{p,k} \geq x_i^{p,k,\text{ref}} - x_i^{p,k}, \\ D_i^{p,k} &\leq x_i^{p,k} + x_i^{p,k,\text{ref}}, \quad D_i^{p,k} \leq 2 - x_i^{p,k} - x_i^{p,k,\text{ref}}, \\ 0 &\leq D_i^{p,k} \leq 1. \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

由于 $x_i^{p,k}$ 和 $x_i^{p,k,\text{ref}}$ 均取 0 或 1，式 (A.3) 在两者相同时要求 $D_i^{p,k} = 0$ ，在两者不同时要求 $D_i^{p,k} = 1$ 。对各 $p \in \mathcal{P}$ 和 $k \in \mathcal{K}^{\text{fut},p} \cup \mathcal{K}^{\text{enr},p}$ ，再加入

$$\begin{aligned} \chi_{p,k} &\geq D_i^{p,k} \quad (i \in \mathcal{S}), \\ \chi_{p,k} &\leq \sum_{i \in \mathcal{S}} D_i^{p,k}, \quad \chi_{p,k} \in \{0, 1\}, \end{aligned} \quad (\text{A.4})$$

即可得到式 (3.9) 的等价线性约束。式 (A.4) 要求：只要有一个站点的换电安排与比较路径不同， $\chi_{p,k}$ 就取 1；所有站点的安排均相同时， $\chi_{p,k}$ 取 0。因此，即使目标函数中的路径调整费用系数为零，这些约束仍能确定正确的路径改变标记。

A.2 等待和服务顺序约束线性化

本节对应正文的“等待和服务顺序”，处理式 (3.14a) 中的变量乘积和式 (3.15) 中的服务先后条件。

由换电次数约束，请求在任意时刻之前的换电总次数只能为 0 或 1。因此，对所有 $r \in \mathcal{R}$ 和 $n \in \mathcal{T}_\ell \cup \{\ell + H\}$ ，式 (3.14a) 等价于

$$\begin{aligned} 0 &\leq Q_{r,n} \leq a_r, \\ Q_{r,n} &\leq e_{r,n}, \\ Q_{r,n} &\leq 1 - \sum_{\substack{m \in \mathcal{T}_\ell \\ m < n}} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,m}, \\ Q_{r,n} &\geq a_r + e_{r,n} - 1 - \sum_{\substack{m \in \mathcal{T}_\ell \\ m < n}} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,m}. \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

三个条件全部满足时，上述约束要求 $Q_{r,n} = 1$ ；任一条件不满足时，要求 $Q_{r,n} = 0$ 。当前时刻 $n = \ell$ 的求和为空，预测终点的求和则包含本轮全部换电。

对于同站的预约请求和随机请求，正文式 (3.15) 已是线性约束，可直接使用。

对于同站同类的两个不同请求 q, r ，令 M_i^{arr} 为本站所有候选到站时刻的最大值与最小值之差。候选值包括给定到站时刻、前站在各 t_m 换电后得到的 $t_m + \tau_{j,i}^{p,k}$ ，以及时间尚未确定时的零值。该常数在本轮求解前计算。对所有同站同类的有序请求对和 $n \in \mathcal{T}_\ell$ ，施加

$$t_r^{\text{arr}} - t_q^{\text{arr}} \leq M_i^{\text{arr}} \left(2 - Q_{q,n} - \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \alpha_{b,r,n} + \sum_{b \in \mathcal{B}_i} \alpha_{b,q,n} \right). \quad (\text{A.6})$$

只有请求 r 本次获得服务、请求 q 正在等待但本次未获服务时，右侧括号内才为 0，此时要求 r 不晚于 q 到站。其他情况下，右侧至少为 M_i^{arr} ，约束自动满足。因此，式 (A.6) 与正文的先到先服务条件等价；同时到站时不规定先后，尚未到站或到站时间尚未确定的请求也不会阻止其他请求获得服务。

A.3 未满足预约请求判定约束线性化

本节对应正文的“未满足预约请求的判定”。式 (3.16) 已是线性表达；需要转换的是式 (3.17) 中的变量乘积。

对所有 $r \in \mathcal{R}^A$ ，式 (3.17) 等价于

$$\begin{aligned} 0 &\leq f_r \leq a_r, \\ f_r &\leq h_r, \\ f_r &\leq 1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}, \\ f_r &\geq a_r + h_r - 1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}. \end{aligned} \tag{A.7}$$

这些约束要求：只有请求需要服务、截止早于预测终点，且本轮未完成换电时， f_r 才取 1。

A.4 预测终端状态的线性化

本节对应第 4 节的“预测终端状态”，处理式 (4.1)、式 (4.2) 和式 (4.3) 中的变量乘积。

对预约请求 $r \in \mathcal{R}_{p,k}^A$ ，式 (4.1) 等价于

$$\begin{aligned} 0 &\leq w_r \leq a_r, \\ w_r &\leq 1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}, \\ w_r &\leq 1 - \sum_{q \in \mathcal{R}_{p,k}^A} f_q, \\ w_r &\geq a_r - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n} - \sum_{q \in \mathcal{R}_{p,k}^A} f_q. \end{aligned} \tag{A.8}$$

对随机请求 $r \in \mathcal{R}^R$ ，式 (4.2) 等价于

$$\begin{aligned} 0 &\leq w_r \leq 1 - h_r, \\ w_r &\leq 1 - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}, \\ w_r &\geq 1 - h_r - \sum_{n \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{b \in \mathcal{B}_{i(r)}} \alpha_{b,r,n}. \end{aligned} \tag{A.9}$$

两组约束分别确定预测终点仍需服务的预约请求和随机请求。

式 (4.3) 中, 候选车辆信息是已知常数。对其中出现的乘积 $w_r \alpha_{b,q,m}$, 引入辅助量 $u_{b,q,r,m}$, 并施加

$$\begin{aligned} 0 &\leq u_{b,q,r,m} \leq w_r, \\ u_{b,q,r,m} &\leq \alpha_{b,q,m}, \\ u_{b,q,r,m} &\geq w_r + \alpha_{b,q,m} - 1. \end{aligned} \tag{A.10}$$

该式适用于 $r \in \mathcal{R}^A$ 、 $q \in \mathcal{P}_r$ 、 $m \in \mathcal{T}_\ell$ 和 $b \in \mathcal{B}_{i(q)}$ 。将相应乘积替换为 $u_{b,q,r,m}$ 后, 终端车辆信息即为辅助量与已知候选值的线性组合。终端电池电量、等待标记、到站时刻以及路径记录继续使用正文已有关系。

A.5 状态编码与价值计算的线性化

本节对应第 4 节的“状态编码与价值计算”, 处理式 (4.6) 中请求标记与特征的乘积, 以及式 (4.7) 和特征网络中的分段线性函数。

设 $x \in [L, U]$ 、 $b \in \{0, 1\}$, 引入连续变量 $w = bx$, 其等价表达为

$$\begin{aligned} Lb &\leq w \leq Ub, \\ x - U(1 - b) &\leq w \leq x - L(1 - b). \end{aligned} \tag{A.11}$$

当 $b = 0$ 时得到 $w = 0$, 当 $b = 1$ 时得到 $w = x$ 。该表达适用于含负值的区间, 可用于请求状态标记与连续特征的乘积。

对 $h = \max\{0, x\}$, 若 $L < 0 < U$, 引入二元变量 ξ , 有

$$\begin{aligned} h &\geq 0, \quad h \geq x, \\ h &\leq U\xi, \quad h \leq x - L(1 - \xi), \quad \xi \in \{0, 1\}. \end{aligned} \tag{A.12}$$

当 $U \leq 0$ 时直接置 $h = 0$; 当 $L \geq 0$ 时直接置 $h = x$ 。对式 (4.7) 中每个仿射输入 $x_m = \mathbf{v}_m^\top \Phi_\theta(s) + d_m$ 分别使用上述约束, 并将对应的输出变量 h_m 代入

$$V_\theta(s) = d_0 + \mathbf{v}_0^\top \Phi_\theta(s) + \sum_m a_m h_m. \tag{A.13}$$

上述等式和约束共同确定网络值, 适用于任意符号的输出权重 a_m 。状态编码中的分段线性特征按相同方法展开; 其输出作为后续网络的输入, 从而将特征提取与价值计算一并纳入优化模型。

上述乘积和 ReLU 约束所需的上下界按以下方式确定。SOC 的边界取 $[0, 1]$, 请求状态标记取 $[0, 1]$, 功率使用正文中的设备和站级上限。请求数量由当前有限请求集合限定; 到站时刻及与等待期限有关的时间特征根据本轮已知时刻及有效等待窗口确定范围。对于含状态标记的特征, 先求连续部分的边界, 再使用式 (A.11)。若某层输入向量

为 $\mathbf{e}$, $\mathbf{x} = \mathbf{v}^\top \mathbf{e} + d$ 且 $e_j \in [\underline{e}_j, \bar{e}_j]$, 令 $v_j^+ = \max\{v_j, 0\}$ 、 $v_j^- = \min\{v_j, 0\}$, 则可取

$$\begin{aligned} L &= d + \sum_j (v_j^+ \underline{e}_j + v_j^- \bar{e}_j), \\ U &= d + \sum_j (v_j^+ \bar{e}_j + v_j^- \underline{e}_j). \end{aligned} \quad (\text{A.14})$$

ReLU 输出的区间为 $[\max\{0, L\}, \max\{0, U\}]$ 。依次传递各层区间, 可得到隐藏单元和最终输出的有限上下界, 并据此固定本轮线性化常数。若求解前能够由业务约束得到更紧的边界, 则使用相应边界以缩小连续松弛范围。

A.6 基准充电规则线性化

对式 (5.2), 记已知常数与仿射表达式为

$$\begin{aligned} \bar{p}_{i,b} &= \min \left\{ \bar{P}_{i,b}^{\text{ch}}, \frac{\bar{P}_i^{\text{sta}}}{|\mathcal{B}_i|} \right\}, \\ q_{i,b,n} &= \frac{E_B(1 - S_{i,b,n}^+)}{\eta_i \delta}, \quad Q_i = \frac{E_B}{\eta_i \delta}. \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

由 $0 \leq S_{i,b,n}^+ \leq 1$ 可得 $0 \leq q_{i,b,n} \leq Q_i$ 。若 $\bar{p}_{i,b} = 0$, 直接置 $P_{i,b,n}^{\text{base}} = 0$; 若 $\bar{p}_{i,b} \geq Q_i$, 直接置 $P_{i,b,n}^{\text{base}} = q_{i,b,n}$ 。在 $0 < \bar{p}_{i,b} < Q_i$ 时, 引入 $\zeta_{i,b,n} \in \{0, 1\}$, 写成

$$\begin{aligned} P_{i,b,n}^{\text{base}} &\leq \bar{p}_{i,b}, \\ P_{i,b,n}^{\text{base}} &\leq q_{i,b,n}, \\ P_{i,b,n}^{\text{base}} &\geq \bar{p}_{i,b} \zeta_{i,b,n}, \\ P_{i,b,n}^{\text{base}} &\geq q_{i,b,n} - (Q_i - \bar{p}_{i,b}) \zeta_{i,b,n}. \end{aligned} \quad (\text{A.16})$$

当 $\zeta_{i,b,n} = 1$ 时功率取设备与站级额度共同确定的上限; 当 $\zeta_{i,b,n} = 0$ 时功率取本段可充电量对应的值。两种情况均满足两项上界, 因而精确表示二者的最小值。运营结束条件与基准功率的乘积 $P_{i,b,n} = (1 - d_n^{\text{end}}) P_{i,b,n}^{\text{base}}$ 按式 (A.11) 表达, 其中基准功率的有效区间为 $[0, \min\{\bar{p}_{i,b}, Q_i\}]$ 。

参考文献

- [1] Moreno-Mora F, Beckenbach L, Streif S. Predictive Control with Learning-Based Terminal Costs Using Approximate Value Iteration[EB/OL]. arXiv:2212.00361, 2022. <https://arxiv.org/abs/2212.00361>.